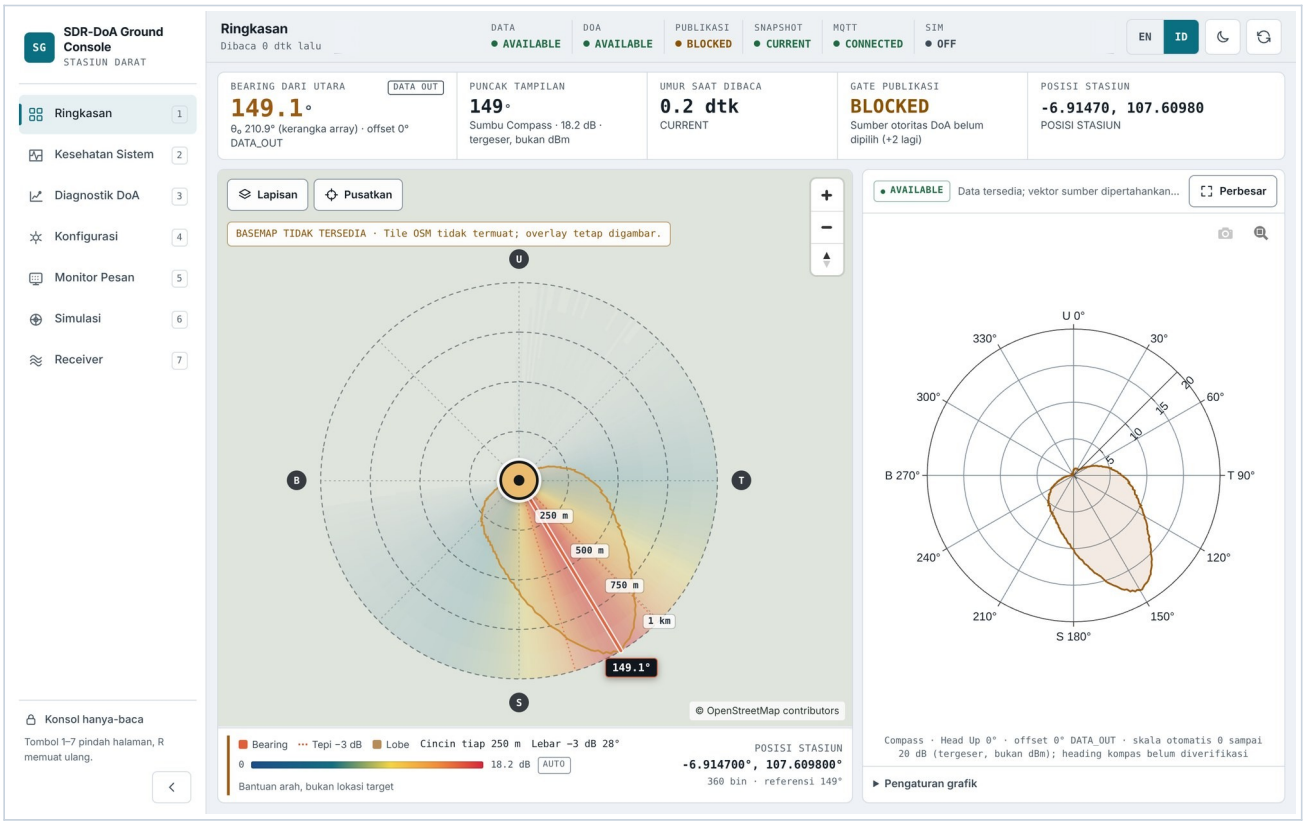
PANDUAN PENGGUNAAN

SDR-DoA Ground Console

Observasi Direction of Arrival (DoA), kesehatan sistem, monitor MQTT, dan Receiver SDR lokal



Gambar 1. *Halaman Ringkasan dengan data live dari Data Out.*

Keterangan	Isi
Versi dokumen	1.0
Tanggal	13 Oktober 2026
Berlaku untuk	Repository `sanadunt/sdr-doa-ground-control`, branch `claude/admiring-volta-5pijou` (PR #2), setelah perbaikan audit fungsional
Bahasa antarmuka di gambar	Indonesia (antarmuka juga tersedia dalam bahasa Inggris)
Pembaca	Operator Ground Console dan teknisi yang memasang serta merawat sistem

Daftar Isi

1. Pendahuluan 1
    1.1 Tentang dokumen ini 1
    1.2 Apa itu SDR-DoA Ground Console 1
    1.3 Batasan penting 1
    1.4 Alur data 2
    1.5 Istilah 2
2. Persyaratan Sistem 3
3. Instalasi 4
    3.1 Linux dan macOS 4
    3.2 Windows 4
4. Menjalankan Ground Console 5
    4.1 Perintah dasar 5
    4.2 Opsi baris perintah 5
    4.3 Urutan prioritas konfigurasi 5
    4.4 Menjalankan tanpa node atau tanpa MQTT 6
5. Mengenal Tampilan 7
    5.1 Tata letak 7
    5.2 Strip status 7
    5.3 Refresh data 7
    5.4 Shortcut keyboard 8
6. Halaman Ringkasan (Overview) 9
    6.1 Readout DoA 9
    6.2 Peta arah 10
    6.3 Grafik polar 12
    6.4 Kapan bearing disembunyikan 13
7. Arti Status dan Alasan Gate 17
    7.1 Status data (DATA) 17
    7.2 Gate publikasi dan status keseluruhan 17
    7.3 Alasan gate (reason) 17
8. Halaman Kesehatan Sistem 19
    8.1 Rangkuman sistem 20
    8.2 Inspektor node 20
    8.3 Pembacaan resource 20
9. Halaman Diagnostik DoA 22
10. Halaman Konfigurasi 24
    10.1 Koneksi dan refresh 24
    10.2 GPS + Kompas 26
    10.3 Branding dan pratinjau dry-run 27
11. Halaman Monitor Pesan 29
    11.1 Pesan v1 30
    11.2 Panel RDF Node v2 30
    11.3 Sambungkan ulang 30
12. Halaman Simulasi 31
13. Halaman Receiver 33
    13.1 Menyambungkan perangkat 33
    13.2 Dengar (Listener) 33
    13.3 Spektrum (wide scan) 34
    13.4 Rekaman audio VFO 35
    13.5 Rekaman (Records) 36
    13.6 Perilaku saat berpindah halaman 36
14. Tampilan Ponsel, Tema, dan Bahasa 37
15. Prosedur Operasional 40
    15.1 Sebelum operasi 40
    15.2 Selama operasi 40

15.3 Setelah operasi 40
16. Troubleshooting 41
17. Validasi dan Pemeliharaan 42
Lampiran A. Endpoint API Lokal 43
Lampiran B. Lokasi File 44
Lampiran C. Batasan yang Diketahui 45

1. Pendahuluan

1.1 Tentang dokumen ini

Dokumen ini menjelaskan cara memasang, menjalankan, dan memakai SDR-DoA Ground Console sehari-hari: membaca bearing di halaman Ringkasan, memahami status dan alasan gate, memeriksa kesehatan sistem, mengatur koneksi, memantau MQTT, memakai simulasi, dan memakai Receiver SDR. Bagian akhir berisi prosedur operasional, tabel troubleshooting, dan lampiran rujukan cepat.

Semua gambar diambil dari aplikasi yang sedang berjalan dengan data uji (fixture) Data Out, broker MQTT lokal dengan publisher sintetis, dan Mock SDR. Nilai angka di gambar adalah contoh, bukan hasil pengukuran di lapangan.

> **Catatan.** Gambar diambil di komputer tanpa akses ke server tile OpenStreetMap, sehingga peta menampilkan chip "BASEMAP TIDAK TERSEDIA" dan overlay digambar di latar netral. Dengan koneksi internet, peta jalan tampil di belakang overlay.

1.2 Apa itu SDR-DoA Ground Console

Ground Console adalah aplikasi web lokal yang berjalan di laptop atau PC operator. Server Python membaca data **Data Out** dari node SDR-DoA (KrakenSDR) melalui HTTP, memeriksa kesehatan dan kesegaran data, lalu menyajikannya ke browser di alamat loopback `http://127.0.0.1:8787/`. Antarmuka berisi tujuh halaman:

Tabel 1. Halaman-halaman Ground Console. Nomor halaman sama dengan tombol shortcut keyboard.

No.	Halaman	Fungsi
1	Ringkasan	Bearing DoA, peta arah, dan grafik polar spektrum angular 360 bin.
2	Kesehatan Sistem	Keterjangkauan Data Out per file, status node, DAQ, kualitas sinyal, dan MQTT.
3	Diagnostik DoA	Alasan gate publikasi, perbandingan view CSV dan XML, dan konfigurasi efektif node.
4	Konfigurasi	Alamat Data Out, interval refresh, broker MQTT, sumber GPS/Compass, branding, dan dry-run patch konfigurasi.
5	Monitor Pesan	Pesan MQTT v1 per jenis dan panel telemetri RDF Node v2 (subscriber saja).
6	Simulasi	Skenario DoA sintetis untuk memeriksa tampilan tanpa hardware.
7	Receiver	Receiver SDR berbasis browser (HackRF lewat WebUSB): spektrum, wide scan, VFO, rekaman audio, dan arsip.

1.3 Batasan penting

- **Bukan pelacak target.** Overlay di peta adalah **petunjuk arah** dari posisi stasiun. Panjang lobe dan cincin jarak adalah parameter visual, bukan jarak pemancar atau estimasi jangkauan RF.
- **Read-only.** Collector hanya memakai HTTP GET ke empat file Data Out. Console tidak mengubah setting node.
- **Dry-run.** Form patch konfigurasi di halaman Konfigurasi hanya memvalidasi dan menampilkan pratinjau. Tidak ada perintah yang dikirim ke Raspberry atau node.
- **Monitor MQTT hanya subscriber.** Console tidak pernah publish ke broker.
- **Simulasi terpisah.** Data simulasi hanya mengganti tampilan Ringkasan dan selalu berlabel `SIMULATION`. Kesehatan Sistem, Diagnostik, MQTT, dan gate publikasi tetap memakai sumber nyata.
- **Lokal saja.** Server hanya mau bind ke alamat loopback (`127.0.0.1` atau `localhost`).

1.4 Alur data

Tabel 2. Komponen sistem dan alur data.

Komponen	Peran
Node SDR-DoA (Data Out, port 8081)	Menyediakan `/status.json`, `/settings.json`, `/DOA_value.html` (CSV), dan `/doa.xml` (XML).
Collector (`tools/sdr_doa_collector.py`)	Membaca keempat file dengan batas waktu total 4 detik, memvalidasi skema, menghitung umur data, membandingkan CSV dan XML, dan menyusun gate publikasi.
Server console (`tools/ground_console.py`)	Menyajikan API lokal (`/api/snapshot`, `/api/console-config`, `/api/mqtt`, `/api/receiver/*`, dan lainnya) serta file antarmuka dari `frontend/dist`.
Browser operator	Menampilkan halaman, menghitung kesegaran lokal, dan mengonversi sudut untuk tampilan.
Broker MQTT (opsional)	Sumber pesan v1 dan RDF Node v2 untuk Monitor Pesan.
HackRF (opsional)	Perangkat Receiver, tersambung langsung ke browser lewat WebUSB.

1.5 Istilah

Tabel 3. Istilah yang dipakai di dokumen dan antarmuka.

Istilah	Arti
θ_0 (theta nol)	Sudut DoA mentah dari Data Out dalam kerangka array antena, berlawanan arah jarum jam. Nilai sumber kanonis (`canonical_angle_deg`).
Bearing dari utara	Arah geografis searah jarum jam dari utara: (360 − θ_0 + compass_offset) mod 360. Nilai ini yang dipakai peta dan readout utama.
compass_offset	Selisih antara kerangka array dan utara, dilaporkan Data Out atau diisi manual.
Spektrum angular	`angular_power_db`: 360 nilai daya per derajat. Ini spektrum arah, bukan spektrum frekuensi.
Display peak	Puncak spektrum angular yang digambar di grafik polar, menurut sumbu yang dipilih (Compass atau Polar).
View CSV / XML	Dua format keluaran node untuk data DoA yang sama. Console menampilkan keduanya terpisah dan tidak pernah menggabungkannya diam-diam.
Gate publikasi	Daftar pemeriksaan (`publication_gate`) yang menentukan apakah data layak diteruskan. `READY` hanya bila semua pemeriksaan lulus. `BLOCKED` beserta daftar alasannya bila tidak.
Snapshot	Hasil satu kali pembacaan Data Out oleh console.
Kesegaran lokal	Data DoA dianggap segar selama 5 detik setelah dibaca. Setelah itu tampilan dikosongkan atau ditandai STALE.
VFO	Variable Frequency Oscillator: kanal penerima audio di Receiver.
Wide scan / sweep	Pemindaian rentang frekuensi lebar di workspace Spectrum Receiver.

2. Persyaratan Sistem

Tabel 4. Persyaratan perangkat lunak dan perangkat keras.

Komponen	Persyaratan
Sistem operasi	Linux, macOS, atau Windows 10/11.
Python	3.9 atau lebih baru. Console mengimpor `zoneinfo` saat start, sehingga Python 3.8 langsung berhenti.
Paket Python	`paho-mqtt==2.1.0` untuk monitor MQTT. Di Windows juga `tzdata` untuk filter tanggal dan jam di Records Receiver.
Node.js	Node 22.12 atau lebih baru dalam lini Node 22 LTS (dibutuhkan saat build antarmuka). Tes Receiver butuh Node 22.13+.
Git	Untuk mengambil repository dan submodule `vendor/BrowSDR` (sumber Receiver).
Browser	Chrome atau Edge terbaru. WebUSB (untuk HackRF) hanya ada di browser berbasis Chromium. Peta butuh WebGL2; tanpa WebGL2 peta memakai tampilan kanvas sederhana.
Jaringan	Akses ke Data Out node di port 8081. Opsional: HTTPS ke `tile.openstreetmap.de` / `tile.openstreetmap.org` untuk basemap, dan broker MQTT.
Perangkat	Opsional: HackRF One untuk Receiver.

> **Catatan.** Host Data Out yang diizinkan collector adalah `doasdr.local`, `192.168.100.100`, `127.0.0.1`, dan `localhost`, dengan port 8081. Alamat lain ditolak.

3. Instalasi

Jalankan semua perintah dari folder root repository.

3.1 Linux dan macOS

Langkah 1. Environment Python

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install --upgrade pip
.venv/bin/python -m pip install 'paho-mqtt==2.1.0'
```

Langkah 2. Ambil sumber Receiver (opsional)

```
git submodule update --init --recursive
```

Untuk clone baru bisa langsung memakai `git clone --recurse-submodules`. Lewati langkah ini bila Receiver tidak dipakai.

Langkah 3. Install dan build antarmuka

```
cd frontend
npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund
npm run check
npm test
npm run build:all
cd ..
```

`npm run build:all` membangun antarmuka console lalu Receiver, dan hasilnya ada di `frontend/dist` dan `frontend/dist/receiver`. Tanpa submodule, pakai `npm run build`; halaman Receiver lalu menampilkan petunjuk cara membangunnya.

> **Perhatian.** `npm run build` saja mengosongkan seluruh `frontend/dist`, termasuk Receiver. Bila Anda menjalankannya, bangun Receiver lagi dengan `.venv/bin/python tools/build_browsdr_receiver.py` atau jalankan ulang `npm run build:all`.

Langkah 4. Password admin lokal (opsional)

Panel admin (branding) aktif bila variabel `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` diisi. Salin `.env.example` menjadi `.env`, lalu ganti nilainya. Jangan commit `.env`. Tanpa variabel ini panel admin berstatus DISABLED.

3.2 Windows

Gunakan PowerShell. Perintah di bawah memanggil Python dari `.venv` secara langsung, sehingga tidak perlu mengaktifkan virtualenv.

```
py -3 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install paho-mqtt==2.1.0 tzdata
git submodule update --init --recursive
cd frontend
npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund
npm run build:all
cd ..
```

`tzdata` dibutuhkan karena Python di Windows tidak membawa database zona waktu. Tanpanya Records Receiver tetap terbuka, tetapi filter memakai offset UTC browser saat ini dan label tanggal menandai "UTC offset".

4. Menjalankan Ground Console

4.1 Perintah dasar

```
# Linux / macOS
.venv/bin/python tools/ground_console.py --bind 127.0.0.1 --port 8787

# Windows PowerShell
.\.venv\Scripts\python.exe tools\ground_console.py --bind 127.0.0.1 --port 8787
```

Buka `http://127.0.0.1:8787/` di Chrome atau Edge. Hentikan server dengan `Ctrl+C`.

4.2 Opsi baris perintah

Tabel 5. Opsi baris perintah `tools/ground_console.py`.

Opsi	Default	Keterangan
`--bind`	`127.0.0.1`	Alamat lokal. Hanya loopback yang diterima.
`--port`	`8787`	Port antarmuka console.
`--base-url`	`http://doasdr.local:8081`	Alamat Data Out node. Contoh lain: `http://192.168.100.100:8081`.
`--mqtt-host`	`10.90.0.1`	Broker MQTT. Isi `''` (kosong) untuk menjalankan tanpa monitor MQTT.
`--mqtt-port`	`9001`	Port broker.
`--mqtt-transport`	`websockets`	`websockets` atau `tcp`, harus sama dengan listener broker.
`--mqtt-ws-path`	`/mqtt`	Path WebSocket, hanya untuk transport `websockets`.
`--config-path`	`~/.config/sdr-doa-ground-console/console.json`	File konfigurasi koneksi yang disimpan dari halaman Konfigurasi.
`--branding-path`	lokasi default lokal	File branding (nama, logo).
`--data-dir`	`~/.local/share/sdr-doa-ground-console`	Folder rekaman audio dan arsip scan Receiver (SQLite dan file audio).
`--legacy-ui`	mati	Memakai antarmuka lama yang tertanam di server, hanya bila benar-benar diperlukan.

4.3 Urutan prioritas konfigurasi

- Flag yang diketik eksplisit (`--base-url`, `--mqtt-host`, `--mqtt-port`, `--mqtt-transport`, `--mqtt-ws-path`) mengalahkan `console.json` untuk run itu saja. Server mencetak pemberitahuan, misalnya `--base-url from the command line overrides the saved console config for this run`.
- Flag yang tidak diketik memakai nilai yang tersimpan di `console.json`.
- `console.json` baru berubah saat Anda menyimpan form **Konfigurasi → Connection**. Pada saat itu nilai yang sedang aktif ikut tersimpan.
- Bila `console.json` rusak, field yang valid tetap dipakai, field lain kembali ke default, dan salinan file asli disimpan sebagai `console.json.invalid.bak`.

4.4 Menjalankan tanpa node atau tanpa MQTT

- Tanpa node: console tetap berjalan. Strip status menampilkan DATA `UNAVAILABLE` dan halaman **Simulasi** bisa dipakai untuk memeriksa tampilan.
- Tanpa broker MQTT: jalankan dengan `--mqtt-host ''`. Bila `paho-mqtt` belum terpasang, console tetap berjalan dan monitor MQTT berstatus ERROR.
- Tanpa HackRF: buka `http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/receiver` untuk memakai Mock SDR (lihat Bab 13).

5. Mengenal Tampilan

5.1 Tata letak

- **Rail navigasi** di kiri berisi tujuh halaman. Di layar sempit rail menjadi drawer yang dibuka dengan tombol menu.
- **Strip status** di atas menampilkan enam item: DATA, DOA, PUBLIKASI, SNAPSHOT, MQTT, dan SIM. Di kiri strip tertulis nama halaman dan umur pembacaan terakhir ("Dibaca 1 dtk lalu").
- **Banner error** muncul di bawah strip bila pembacaan terakhir gagal, dan menyebut penyebabnya.
- Tombol **EN/ID** mengganti bahasa, tombol tema mengganti terang/gelap, dan tombol **Refresh** membaca ulang data.

5.2 Strip status



Gambar 2. *Strip status di bagian atas console.*

Tabel 6. Item pada strip status.

Item	Arti
DATA	Klasifikasi isi pembacaan terakhir. Nilainya: `AVAILABLE`, `DEGRADED`, `CONFLICT`, `INCOMPLETE`, `INVALID`, `STALE`, `UNAVAILABLE`, atau `ERROR` (lihat Bab 7). Arahkan kursor ke item ini untuk melihat alasan gate utama dan error per view, misalnya "XML: HTTP 404".
DOA	Status DoA yang dipakai halaman Ringkasan: apakah bearing ditampilkan, dan bila tidak, kenapa.
PUBLIKASI	Status gate publikasi: `READY` atau `BLOCKED`. Di console read-only nilainya selalu `BLOCKED` karena otoritas DoA tidak dipilih (lihat 7.2). Ini bukan tanda gangguan. Di antarmuka bahasa Inggris item ini bernama DELIVERY.
SNAPSHOT	Umur pembacaan itu sendiri. `CURRENT` selama 5 detik setelah pembacaan selesai (termasuk pembacaan yang hasilnya UNAVAILABLE), lalu `STALE`. `ERROR` bila request terakhir ke console gagal.
MQTT	Status monitor MQTT (`CONNECTED`, `OFF`, `ERROR`, dan lainnya). `ERROR` juga muncul bila console tidak bisa membaca status monitor.
SIM	Simulasi `ON` atau `OFF`. Bila `ON`, halaman Ringkasan memakai data sintetis.

5.3 Refresh data

- Pilihan interval: Manual, 1, 2, 5, 10, dan 30 detik. Instalasi baru memakai **2 detik**.
- Data DoA dianggap segar 5 detik setelah dibaca. Dengan Manual atau interval di atas 5 detik, bearing dan kurva polar akan kosong di antara pembacaan. Form Konfigurasi memberi peringatan untuk pilihan itu.
- Layar mempertahankan data terakhir selama refresh berlangsung, sehingga tampilan tidak berkedip. Tulisan "Membaca..." hanya muncul pada pembacaan pertama atau pembacaan yang lebih lama dari 1 detik.
- Tombol Refresh dan tombol `R` tetap bisa dipakai saat pembacaan berjalan. Keduanya menunggu pembacaan itu selesai, tidak membatalkannya.
- Data Out yang tidak terjangkau atau macet tampil `UNAVAILABLE` dalam sekitar 4 detik.

5.4 Shortcut keyboard

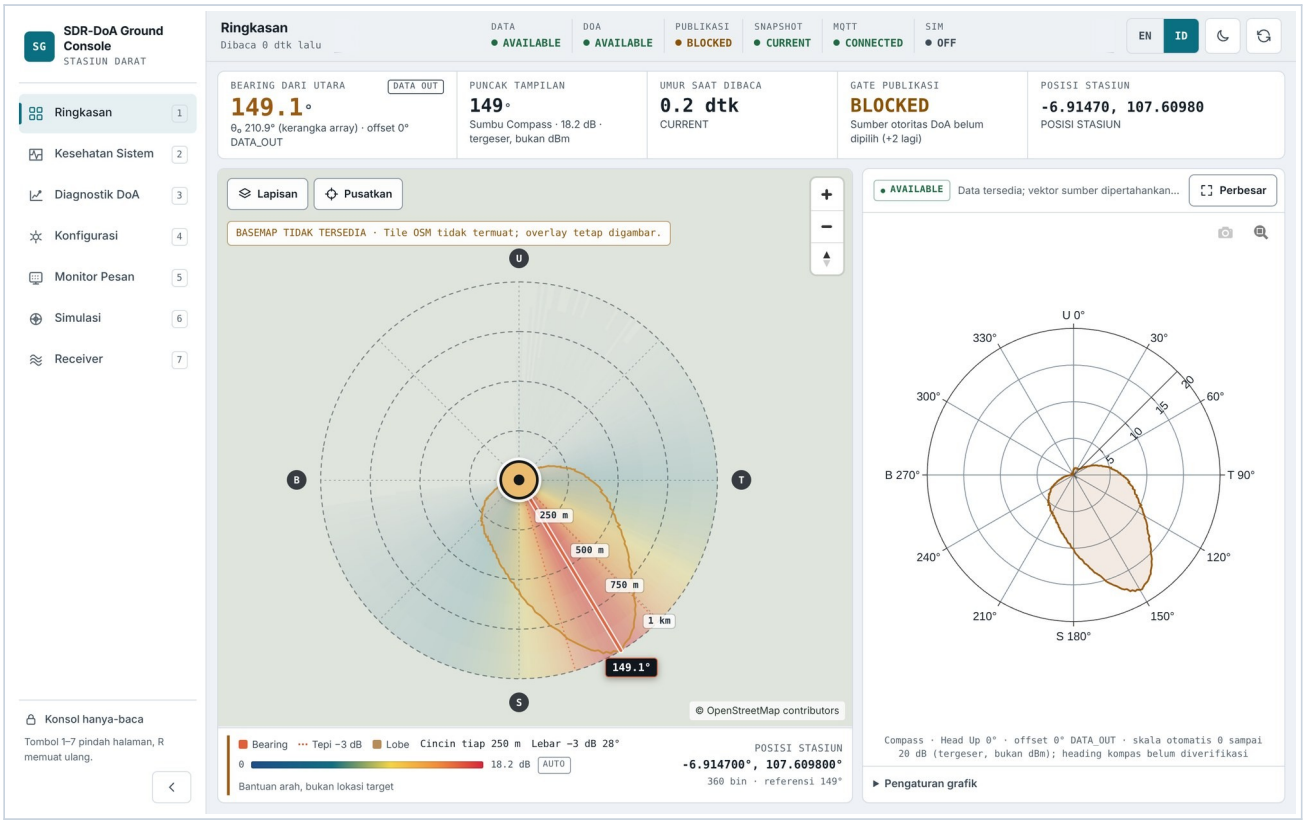
Tabel 7. Shortcut keyboard.

Tombol	Fungsi
1 – 7	Membuka halaman sesuai urutan menu (1 Ringkasan … 7 Receiver).
R	Refresh data.
Esc	Menutup drawer menu di layar sempit.

Shortcut tidak aktif saat Anda mengetik di field teks atau angka, tetapi tetap bekerja setelah mengklik checkbox, radio button, atau slider. Shortcut juga bekerja saat fokus berada di dalam Receiver. Tautan "Skip to workspace" memindahkan fokus ke isi halaman tanpa mengganti halaman.

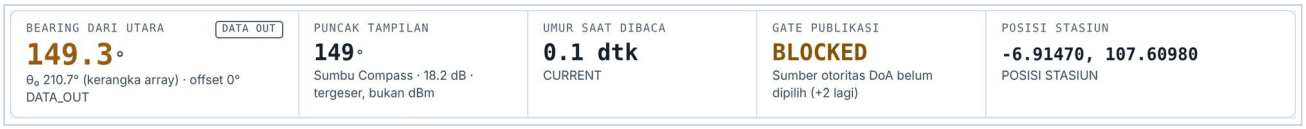
6. Halaman Ringkasan (Overview)

Halaman Ringkasan adalah layar kerja utama. Isinya tiga bagian yang selalu memakai aturan kesiapan data yang sama: readout DoA, peta arah, dan grafik polar.



Gambar 3. *Ringkasan dengan data live: readout di atas, peta di kiri, grafik polar di kanan.*

6.1 Readout DoA



Gambar 4. *Readout DoA: bearing dari utara, puncak tampilan, umur saat dibaca, gate publikasi, dan posisi stasiun.*

Tabel 8. Kolom readout DoA.

Kolom	Isi
BEARING DARI UTARA	Bearing geografis searah jarum jam, dihitung (360 − θ_0 + compass_offset) mod 360. Angka ini yang dipakai untuk navigasi. Di bawahnya tampil "θ_0 … (kerangka array) · offset … ", yaitu sudut mentah dari Data Out beserta offset dan sumbernya.
PUNCAK TAMPILAN	Puncak spektrum angular yang digambar di grafik polar, menurut sumbu yang dipilih (Compass atau Polar), beserta nilai dB relatifnya ("tergeser, bukan dBm").
UMUR SAAT DIBACA	Umur data DoA saat dibaca console, misalnya "0.1 dtk", dan status kesegarannya (`CURRENT`, `STALE`).
GATE PUBLIKASI	Status gate publikasi dan alasan pertamanya, misalnya "Sumber otoritas DoA belum dipilih (+2 lagi)". Lihat 7.2.
POSISI STASIUN	Koordinat stasiun dari GPS node, atau label lain bila posisi tidak live (lihat di bawah).

Sumber offset kompas yang mungkin tertulis di bawah bearing:

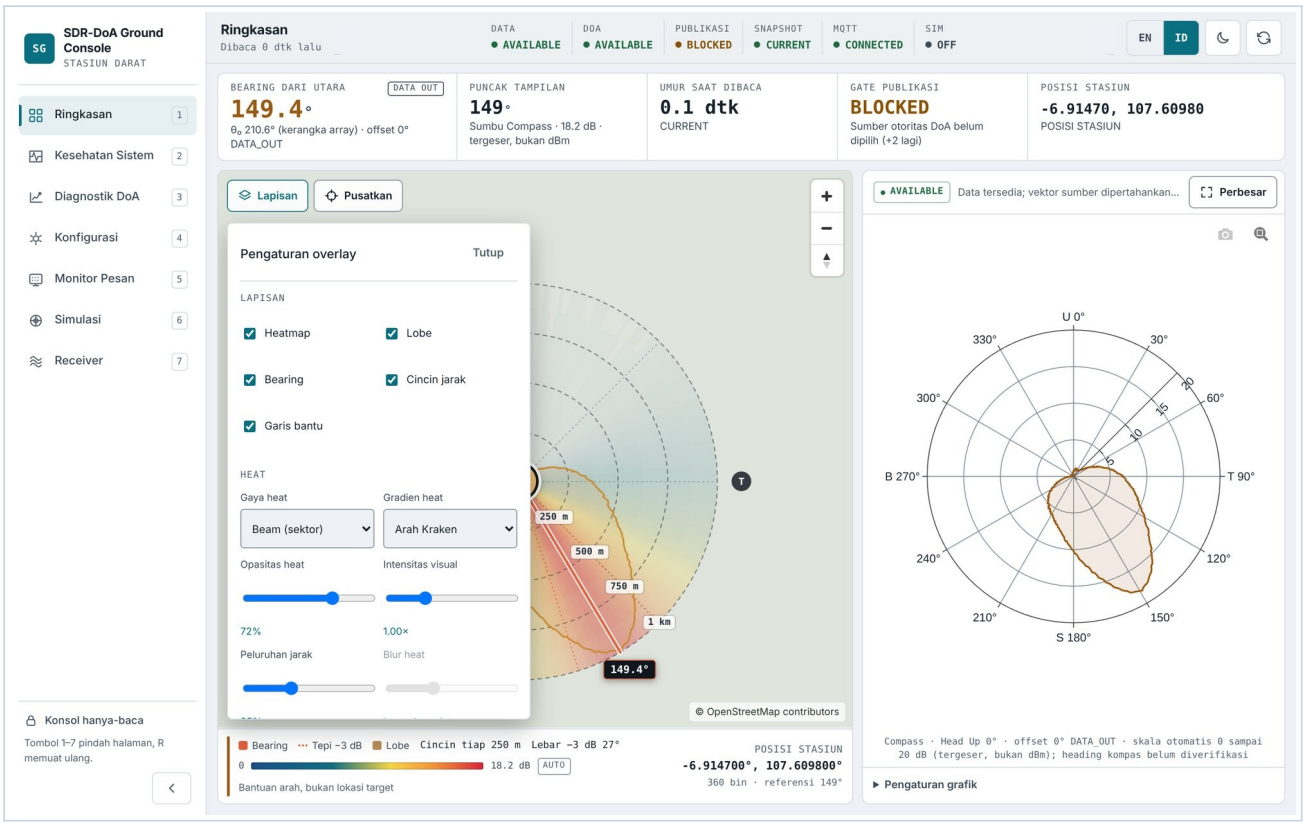
- `DATA_OUT`: offset dilaporkan node.
- `DATA_OUT · LOCAL AXIS`: plot KrakenSDR bertipe Linear, sumbu tampilan diatur lokal.
- `MANUAL`: offset diisi di halaman Konfigurasi.
- "DATA_OUT terakhir diketahui N dtk": `settings.json` gagal dibaca, dan console memakai pengaturan terakhir dari node yang sama, paling lama 90 detik.
- "diasumsikan, hanya referensi" (amber): offset tidak dilaporkan, sehingga bearing hanya referensi.

Label posisi stasiun:

- Koordinat biasa: GPS node fix dan data segar.
- "POSISI STASIUN TERAKHIR · STALE": data sedang tidak segar; posisi live terakhir dipertahankan.
- "REFERENSI SAJA · BUKAN GPS LIVE": `status.json` yang segar melaporkan GPS tanpa fix; posisi referensi dipakai.
- "SIMULASI · BUKAN GPS LIVE": simulasi aktif.

> **Catatan.** Bila bearing tampil "—", data tidak boleh dipakai. Penyebabnya selalu ditulis di readout, di badge grafik polar, dan di pemberitahuan peta (lihat 6.4).

6.2 Peta arah



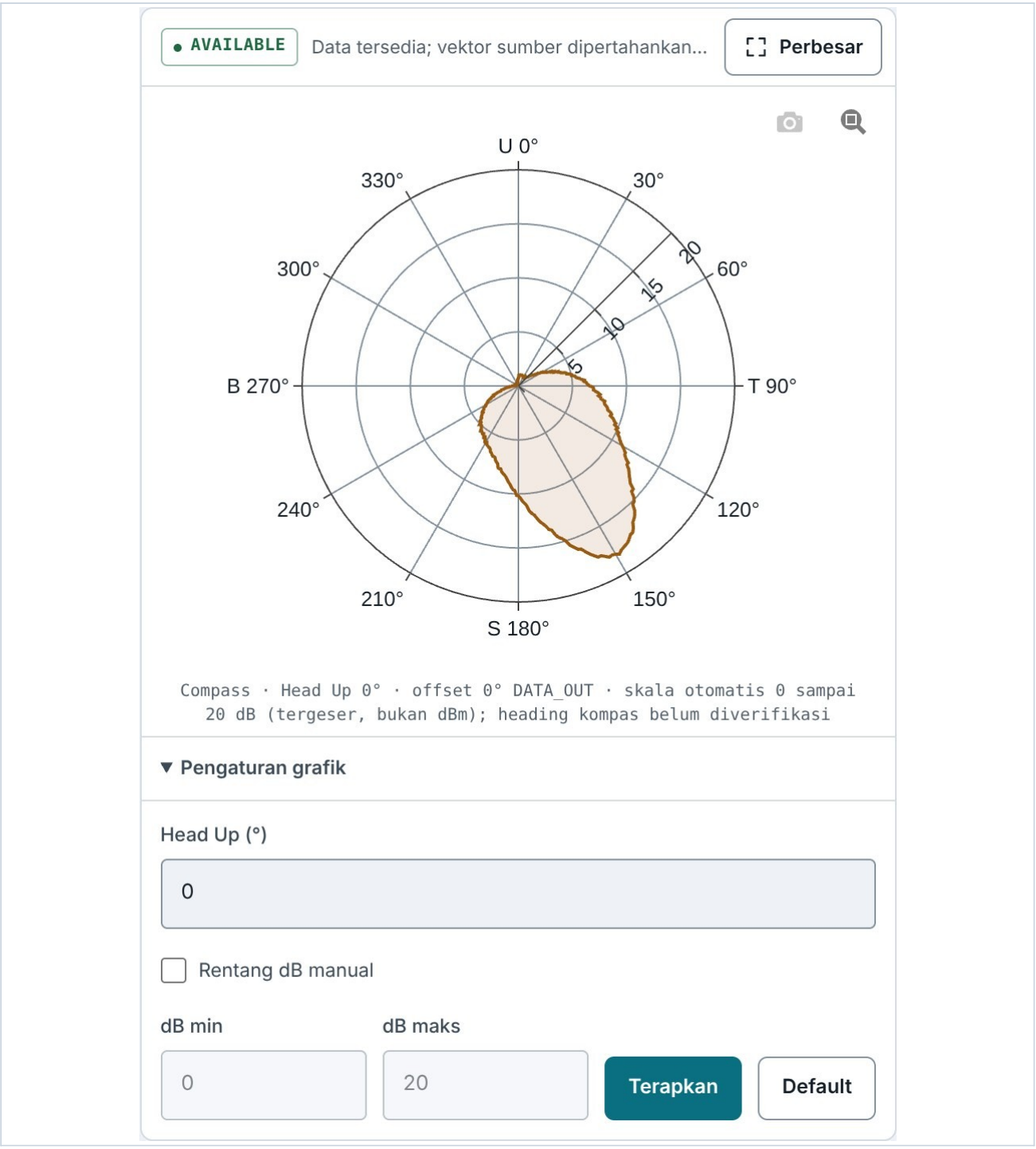
Gambar 5. *Peta dengan panel Pengaturan overlay terbuka (tombol Lapisan) dan legend di bawah peta.*

- Overlay digambar dari posisi stasiun dengan bearing geografis yang sama dengan readout: garis bearing, lobe spektrum angular, heatmap (beam sektor atau kepadatan), tepi −3 dB, cincin jarak visual, dan garis bantu arah mata angin (U, T, S, B).
- Arahkan kursor (atau tap) ke overlay untuk melihat bearing, bin θ_0, dan nilai dB.
- Legend di bawah peta menunjukkan arti warna, interval cincin ("Cincin tiap 250 m"), lebar −3 dB lobe, dan skala dB (`AUTO` atau manual).

- Tombol **Lapisan** membuka panel **Pengaturan overlay**: bagian LAPISAN (Heatmap, Lobe, Bearing, Cincin jarak, Garis bantu), HEAT (Gaya heat, Gradien heat, Opasitas heat, Intensitas visual, Peluruhan jarak, Blur heat), dan SKALA DAN GEOMETRI (Skala dB, dB minimum dan maksimum, Interval garis bantu, Jarak proyeksi, Radius lobe, Preset cepat Kraken/Fokus/Lebar, dan Reset pengaturan overlay). Panel melayang di atas sebagian peta tanpa menggeser grafik polar; klik **Tutup** untuk menutupnya.
- **Skala dB** default **Auto (dari vektor)**. dB minimum dan maksimum hanya berlaku di mode manual; legend memberi peringatan bila skala manual jenuh.
- Field angka berlaku saat Enter ditekan atau field ditinggalkan. `Esc` membatalkan. Nilai tidak valid ditolak dengan pesan di samping field.
- Bila offset kompas tidak dilaporkan, peta menampilkan pemberitahuan REFERENSI.
- Kamera (zoom, geser, rotasi) bertahan saat berpindah halaman. Peta membingkai ulang saat sumber posisi berubah, misalnya fix GPS nyata pertama datang, selama operator belum menggeser kamera. Tombol **Pusatkan** mengembalikan pandangan ke stasiun; tombol + dan − di kanan atas mengatur zoom.
- Basemap memakai `tile.openstreetmap.de`, lalu pindah ke `tile.openstreetmap.org` bila gagal. Bila keduanya gagal, chip "BASEMAP TIDAK TERSEDIA" muncul dan overlay tetap digambar di latar netral.
- Tanpa WebGL2, setelah WebGL context hilang, atau bila worker peta gagal, peta menampilkan pemberitahuan dan overlay kanvas sederhana. Gangguan di peta tidak memengaruhi readout dan grafik polar.

> **Perhatian.** Panjang lobe dan cincin jarak adalah skala visual. Jangan membaca peta sebagai lokasi atau jarak pemancar.

6.3 Grafik polar



Gambar 6. *Grafik polar dengan Pengaturan grafik terbuka.*

- Grafik polar menggambar spektrum angular 360 bin. Mode **Compass** north-up searah jarum jam, dengan label U/T/S/B. Mode **Polar** menggambar θ_0 berlawanan jarum jam, sama seperti plot Polar KrakenSDR. Pada offset 0 kedua mode menaruh lobe di tempat yang sama; hanya label sumbunya berbeda.
- Mode mengikuti pengaturan Data Out (`doa_fig_type`, `compass_offset`) atau pengaturan manual di halaman Konfigurasi.
- Badge di kiri atas panel (misalnya `AVAILABLE`) dan teks di sampingnya menyebut status kurva. Teks di bawah grafik merangkum sumbu, Head Up, offset dan sumbernya, serta skala. Angka pada sumbu radial (misalnya 5, 10, 15, 20) adalah dB relatif yang tergeser, bukan dBm.

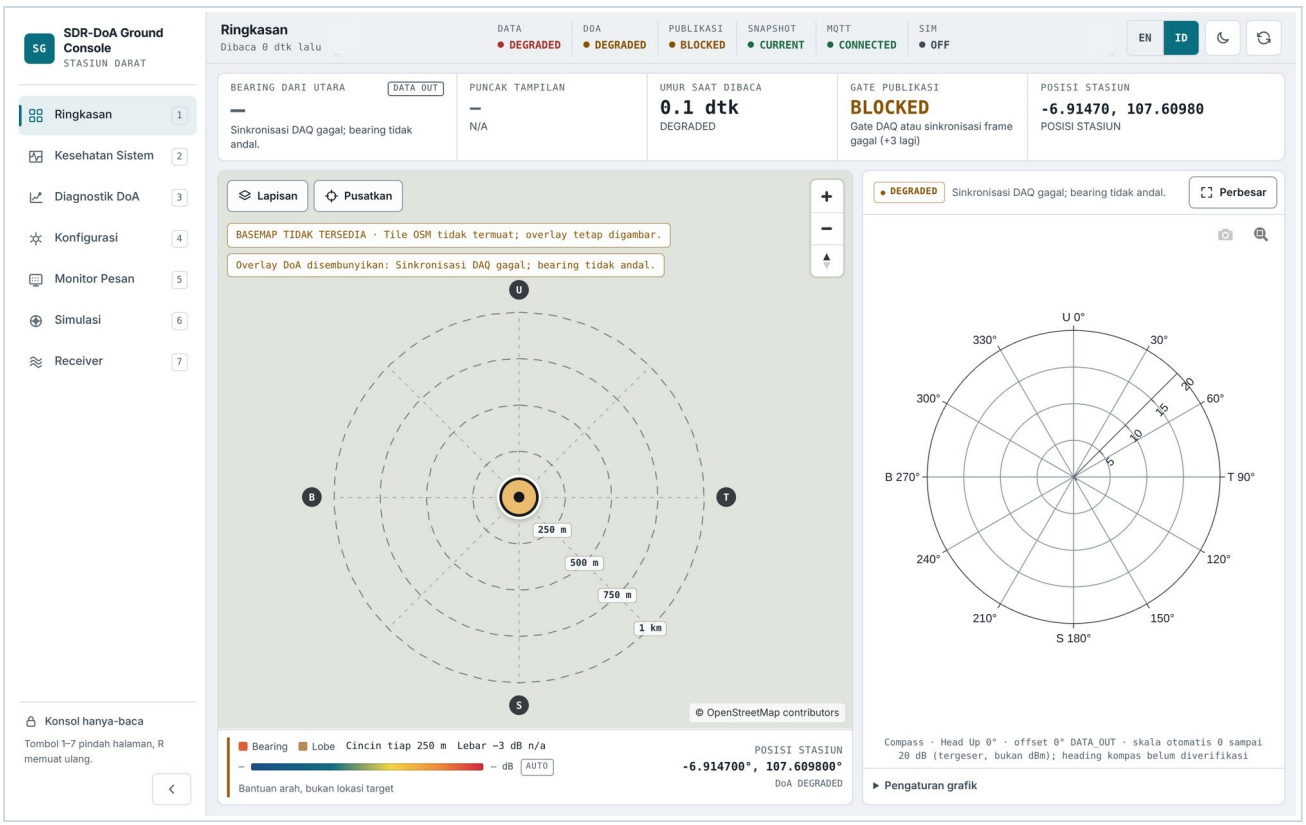
- Tombol **Perbesar** menampilkan grafik dalam ukuran besar. Zoom dan rotasi dari operator bertahan saat data diperbarui.
- **Pengaturan grafik** berisi **Head Up (°)**, **Rentang dB manual** dengan **dB min** dan **dB maks**, tombol **Terapkan**, dan **Default**. Tanpa rentang manual, skala radial otomatis mengikuti rentang data. Head Up tidak memaksa rentang manual.
- Ikon kamera dan kaca pembesar di kanan atas grafik adalah modebar: unduh grafik sebagai PNG, zoom, dan reset. Tidak ada tombol unggah ke layanan luar.

6.4 Kapan bearing disembunyikan

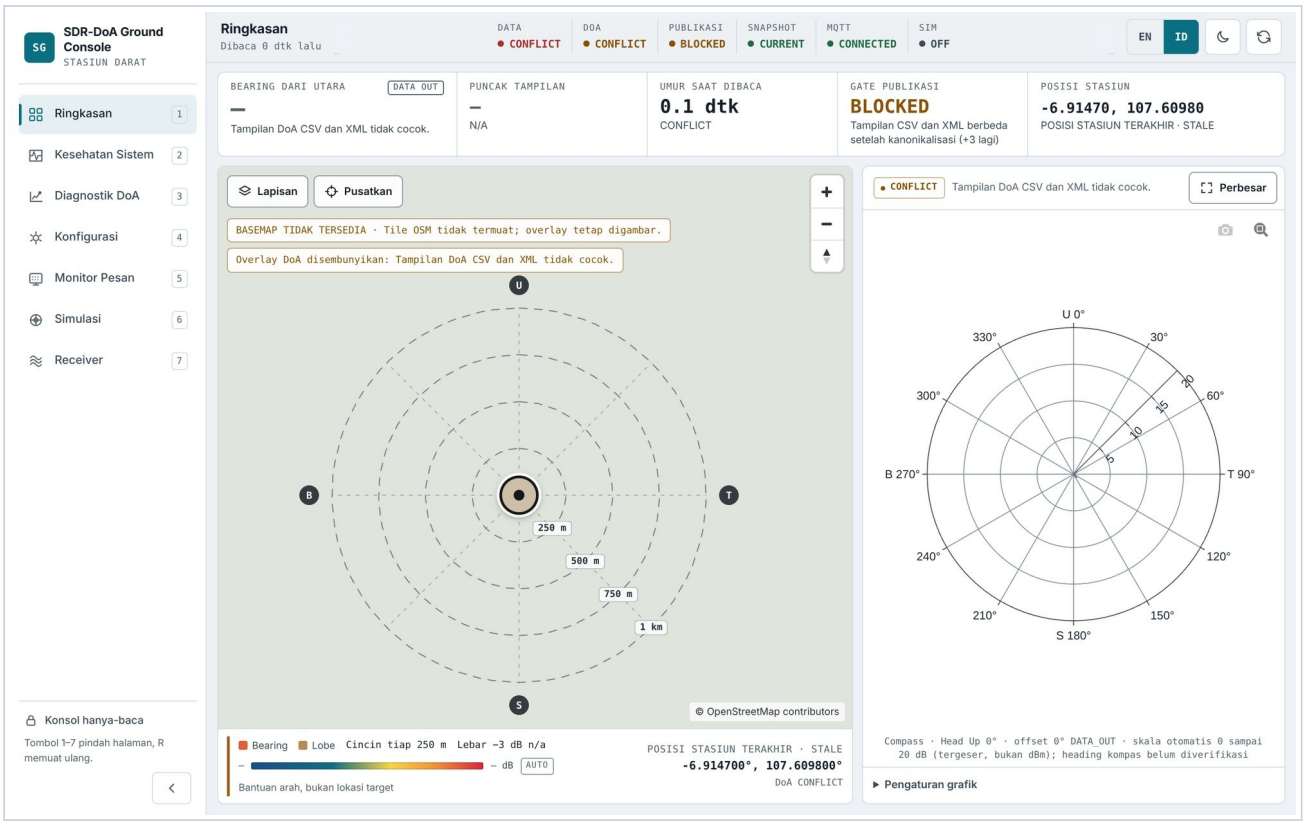
Readout, peta, dan grafik polar memakai satu aturan kesiapan yang sama. Bearing, display peak, kurva polar, dan overlay peta dikosongkan bila salah satu kondisi berikut terjadi. Penyebabnya ditulis di ketiga bagian.

Tabel 9. Kondisi yang menyembunyikan bearing dan tindakan yang disarankan.

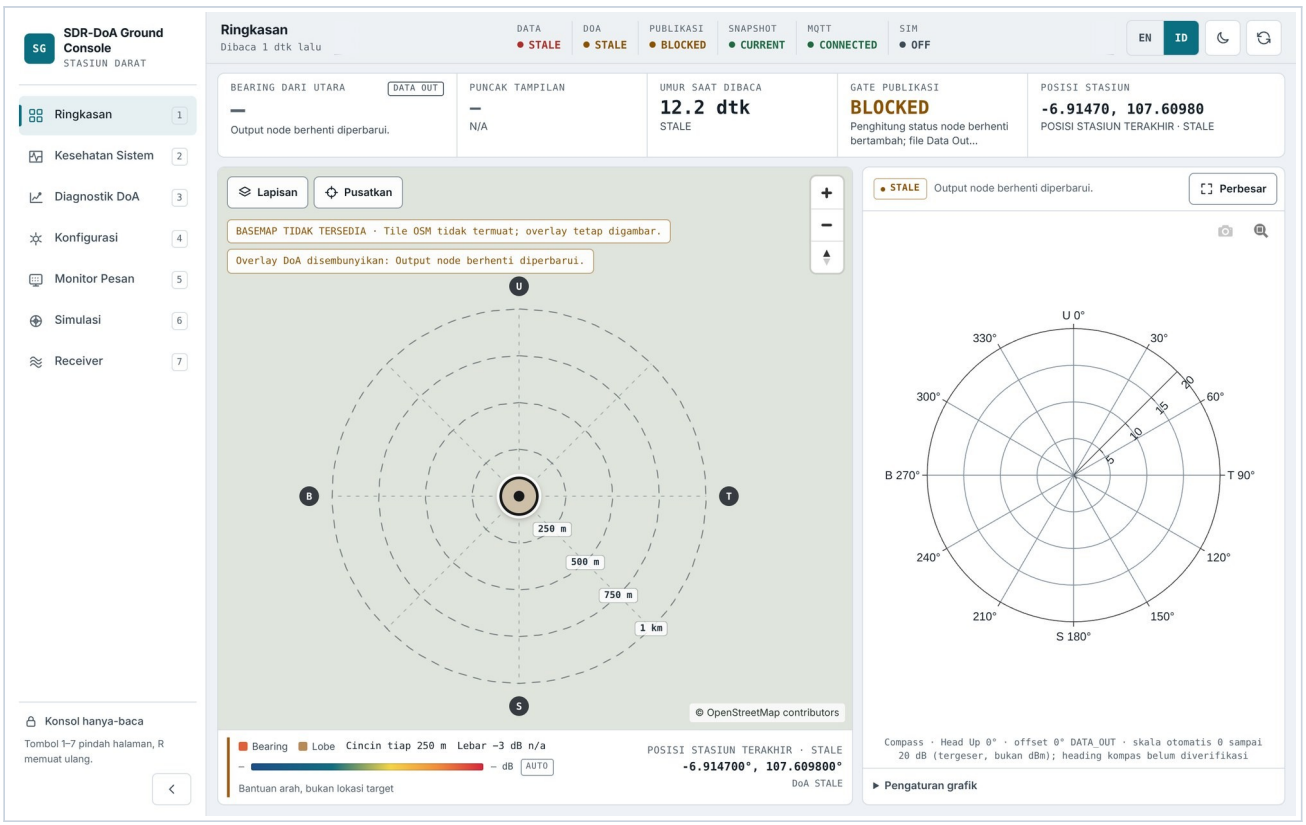
Kondisi	Status DOA	Yang dilakukan operator
DAQ sync gagal atau tidak diketahui	`DEGRADED`	Periksa sinkronisasi DAQ dan kalibrasi di node. Lihat detail di Kesehatan Sistem.
ADC overdrive	`DEGRADED`	Turunkan gain RF di node.
CSV dan XML dari frame yang sama tidak sepakat	`CONFLICT`	Periksa Diagnostik DoA. Jangan memakai bearing sampai konflik hilang.
Satu view hilang atau tidak bisa diparse	`INCOMPLETE`	Periksa file yang gagal di Kesehatan Sistem → Pembacaan resource.
Node berhenti memperbarui data	`STALE` + `NODE_CLOCK_STALLED`	DSP node berhenti walau port 8081 menjawab. Restart layanan DoA di node.
Data sudah tua atau jendela lokal 5 detik habis	`STALE`	Tunggu pembacaan berikutnya. Periksa interval refresh dan koneksi.
Data Out tidak terjangkau	`UNAVAILABLE`	Periksa jaringan dan alamat Data Out.



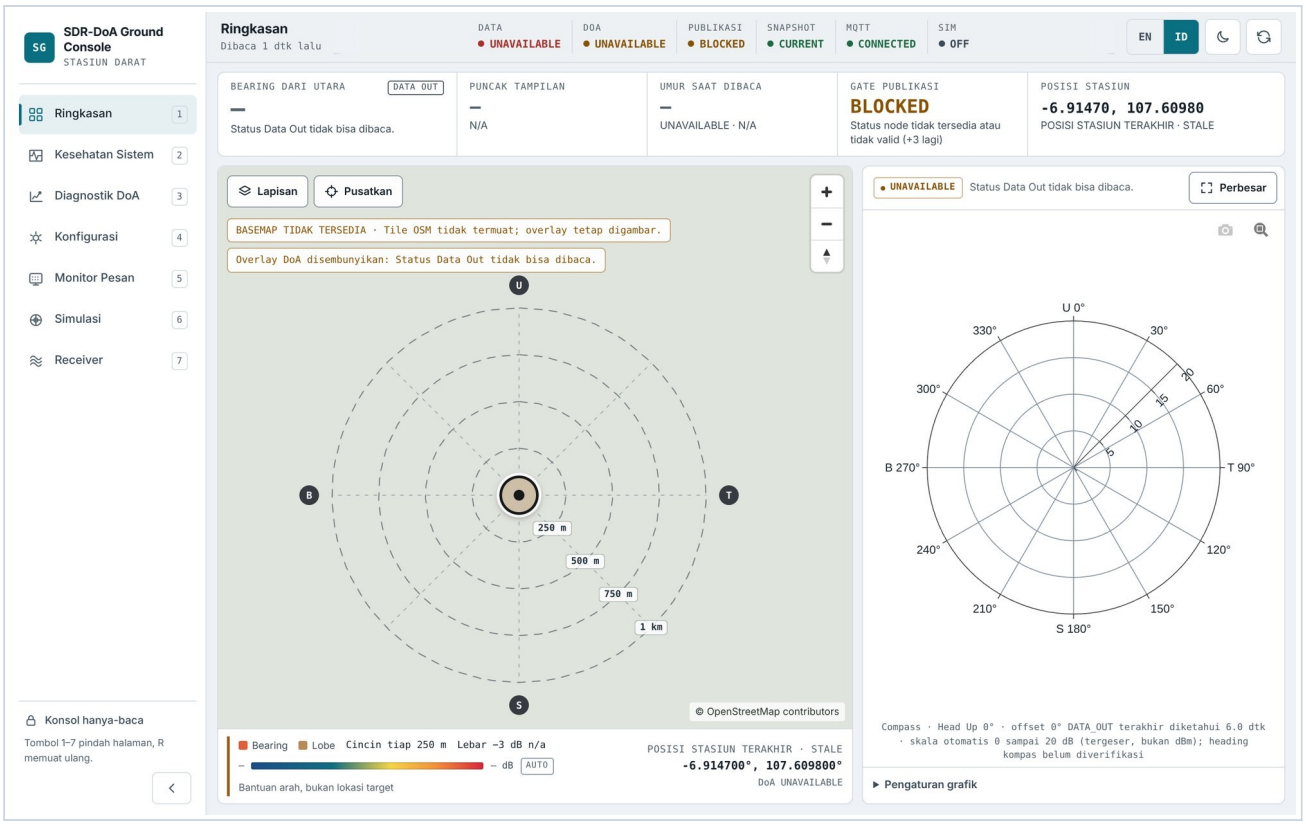
Gambar 7. *Contoh DEGRADED: DAQ sync gagal. Bearing, kurva polar, dan overlay disembunyikan, dengan penyebab tertulis.*



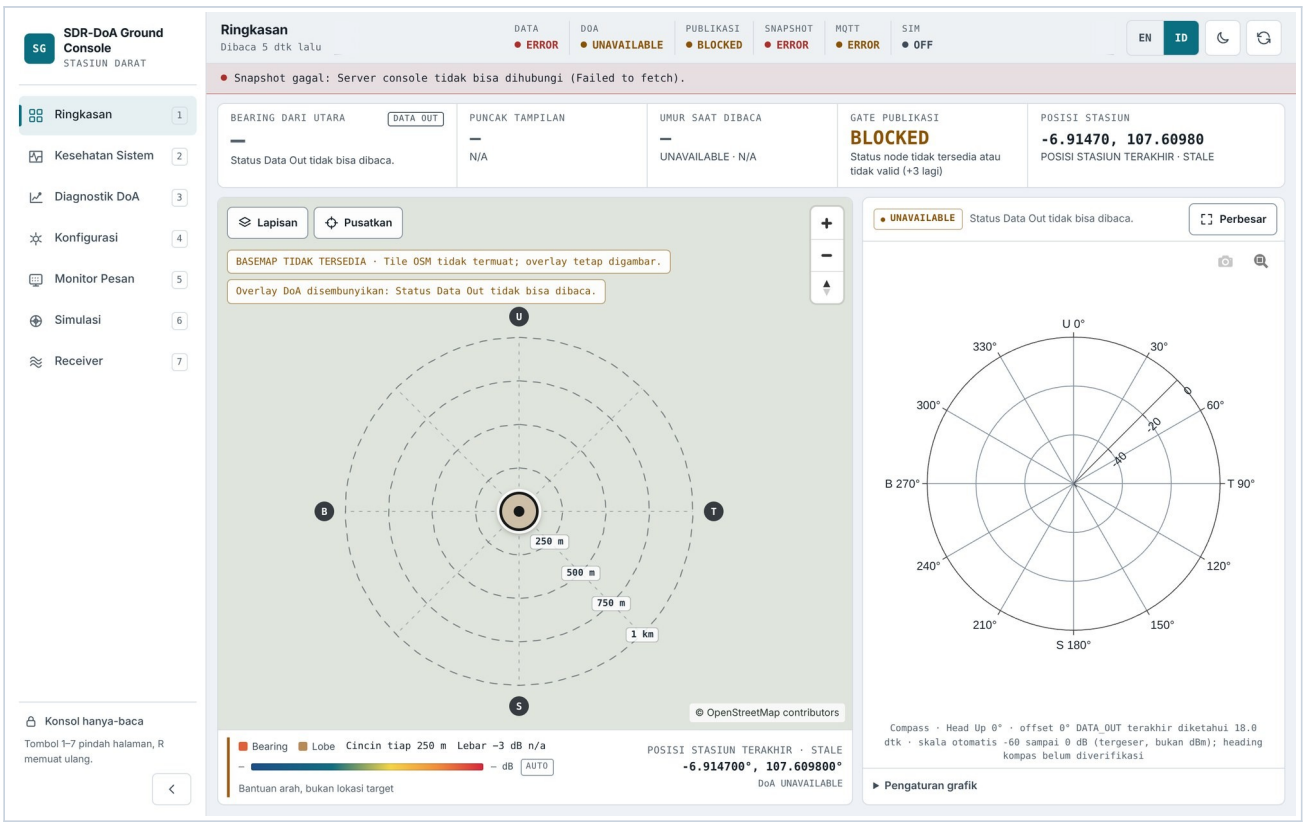
Gambar 8. *Contoh CONFLICT: view CSV dan XML dari frame yang sama tidak sepakat.*



Gambar 9. *Contoh node beku: data menjadi STALE, lalu alasan NODE_CLOCK_STALLED muncul.*



Gambar 10. *Contoh Data Out tidak terjangkau: status UNAVAILABLE dan posisi stasiun terakhir dipertahankan.*



Gambar 11. *Contoh server console tidak bisa dihubungi: DATA dan SNAPSHOT ERROR, dengan banner penyebab di bawah strip status.*

Node beku. Bila DSP node berhenti tetapi port 8081 tetap melayani file, data menjadi `STALE` sekitar 5 detik kemudian. Setelah sekitar 10 detik tanpa perubahan timestamp, uptime, atau frame index, alasan `NODE_CLOCK_STALLED` muncul dan readout menulis "Output node berhenti diperbarui". Deteksi ini butuh minimal dua pembacaan.

7. Arti Status dan Alasan Gate

7.1 Status data (DATA)

Status dievaluasi berurutan dari atas; yang pertama cocok yang ditampilkan.

Tabel 10. Nilai status DATA.

Status	Arti
`ERROR`	Request browser ke console gagal (console mati atau tidak terjangkau).
`UNAVAILABLE`	`status.json` tidak terbaca atau tidak valid, atau kedua file DoA tidak bisa diambil.
`DEGRADED`	Sinkronisasi DAQ tidak PASS, atau ADC overdrive.
`INVALID`	Tidak ada view DoA yang bisa diparse.
`CONFLICT`	CSV dan XML dari frame yang sama tidak sepakat.
`STALE`	Data sumber sudah tua, node berhenti diperbarui, atau jendela lokal 5 detik habis.
`INCOMPLETE`	Satu view hilang, tidak valid, atau tidak bisa dibandingkan.
`AVAILABLE`	Data segar dan lengkap.

7.2 Gate publikasi dan status keseluruhan

`READY` berarti semua pemeriksaan gate lulus. `BLOCKED` berarti ada setidaknya satu alasan. Gate publikasi dipakai jalur telemetri (edge agent). Tampilan Ringkasan punya aturan kesiapan sendiri untuk menampilkan bearing (Bab 6.4), sehingga bearing bisa tampil normal walau gate `BLOCKED`.

> **Catatan.** Di Ground Console, gate publikasi **selalu `BLOCKED`** walau data sehat, dan status keseluruhan (`overall_state`) di Kesehatan Sistem bernilai `UNVERIFIED`. Penyebabnya: console read-only tidak memilih sumber otoritas DoA (`authority=none`), sudut kanonis belum disetujui, dan jam Ground tidak diverifikasi terhadap jam node. Karena itu alasan `DOA_AUTHORITY_NOT_SELECTED`, `CANONICAL_ANGLE_NOT_CONFIGURED`, dan `GROUND_CLOCK_UNVERIFIED` selalu ada. Ini perilaku yang disengaja, bukan gangguan.

Urutan status keseluruhan (`overall_state`) dari collector: `UNAVAILABLE` → `DEGRADED` → `INVALID` → `CONFLICT` → `STALE` → `INCOMPLETE` → `UNVERIFIED` → `LIVE`. Status pertama yang cocok yang dipakai. Simulasi selalu `BLOCKED` dan tanpa otoritas.

7.3 Alasan gate (reason)

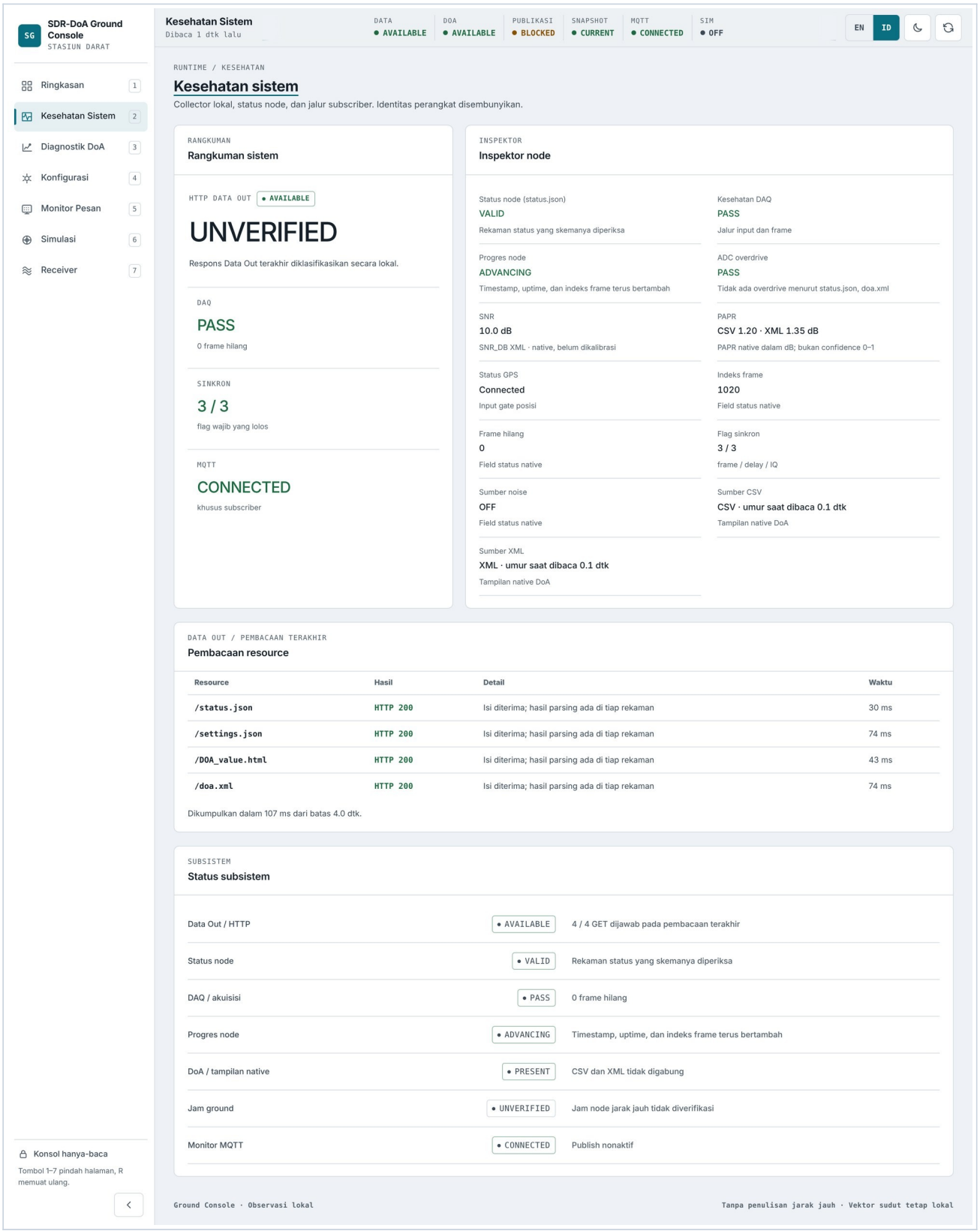
Tabel 11. Alasan gate yang paling sering muncul.

Reason	Arti
`NODE_CLOCK_STALLED`	Timestamp, uptime, atau frame index node tidak berubah lebih dari 10 detik. DSP node beku.
`ADC_OVERDRIVE`	ADC node overdrive, dilaporkan `status.json` atau XML.
`COLLECTION_DEADLINE_EXCEEDED`	Batas waktu koleksi 4 detik habis sebelum semua file terbaca.
`STATUS_UNAVAILABLE_OR_INVALID`	`status.json` tidak terbaca atau tidak valid.
`CSV_VIEW_UNAVAILABLE`	View CSV tidak tersedia sementara XML terbaca.
`XML_VIEW_UNAVAILABLE`	View XML tidak tersedia sementara CSV terbaca.

Reason	Arti
NO_VALID_DOA_CANDIDATE	Tidak ada view DoA yang valid.
DOA_CANDIDATES_STALE	Data DoA lebih tua dari jendela kesegaran.
NATIVE_DOA_VIEWS_CONFLICT	CSV dan XML dari frame yang sama berbeda lebih dari toleransi 1°.
NATIVE_ANGLE_INVALID	Sudut native tidak bisa dipakai (tidak berhingga atau di luar rentang).
NATIVE_ANGLE_UNCHECKED	CSV dan XML berasal dari frame berbeda, sehingga sudutnya tidak dicek silang. Memblokir publikasi; tampilan tetap normal.
ANGULAR_PEAK_ANGLE_MISMATCH	Puncak vektor CSV berjarak lebih dari 3° dari θ_o. Indikasi masalah konvensi bin.
POWER_FLOOR_LOSSY	Daya terpotong di batas bawah format, sehingga nilainya tidak akurat.
GROUND_CLOCK_UNVERIFIED	Jam Ground Console tidak diverifikasi terhadap jam node (mode default). Umur dihitung relatif terhadap timestamp node. Selalu ada di console.
DOA_AUTHORITY_NOT_SELECTED	Sumber otoritas DoA belum dipilih. Selalu ada di console read-only.
CANONICAL_ANGLE_NOT_CONFIGURED	Sudut kanonis belum disetujui untuk publikasi. Selalu ada di console read-only.
DAQ_HEALTH_GATE_FAILED	Sinkronisasi DAQ atau frame gagal.

Daftar lengkap alasan untuk snapshot saat ini, diurutkan dari yang paling bisa ditindaklanjuti, ada di halaman **Diagnostik DoA**.

8. Halaman Kesehatan Sistem



Gambar 12. *Kesehatan Sistem dengan data live.*

8.1 Rangkuman sistem

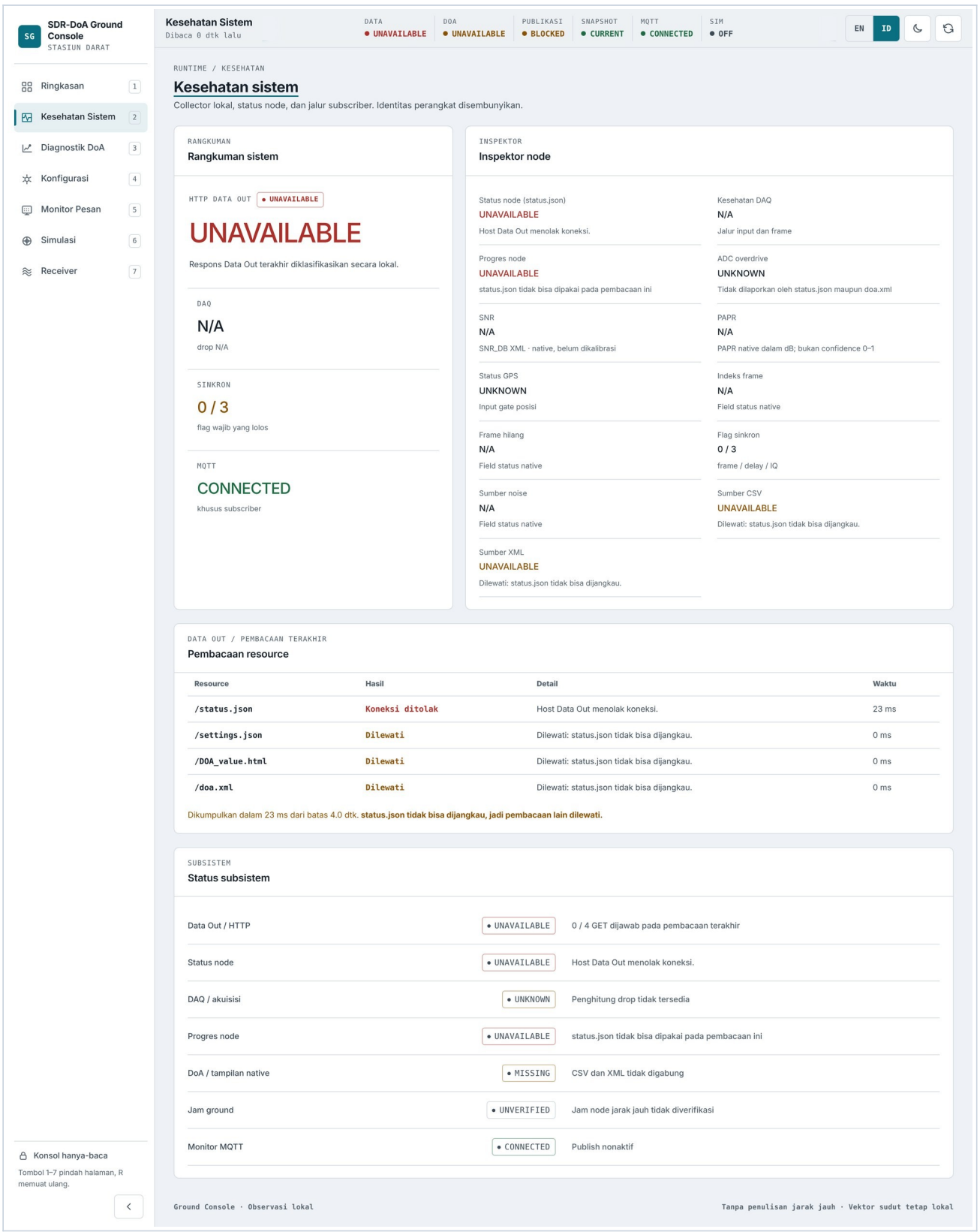
- **HTTP DATA OUT** dihitung dari GET per file pada pembacaan terakhir: `AVAILABLE` (keempat file menjawab), `PARTIAL`, `UNAVAILABLE`, atau `UNKNOWN`. Di sampingnya tampil status keseluruhan dari collector, biasanya `UNVERIFIED` (lihat 7.2).
- **DAQ** menampilkan kesehatan DAQ (`PASS` atau gagal) dan jumlah frame yang hilang.
- **SINKRON** menampilkan jumlah flag sinkronisasi yang lulus, misalnya 3 / 3.
- **MQTT** menampilkan status koneksi monitor ("khusus subscriber"). `ERROR` berarti status monitor tidak bisa dibaca; pesannya ditampilkan di kartu.
- Banner "STALE EVIDENCE" hanya muncul bila pembacaan terakhir punya DoA segar yang kemudian kedaluwarsa.

8.2 Inspektor node

- **Status node (status.json)**: `VALID`, `INVALID`, atau `UNAVAILABLE`.
- **Kesehatan DAQ** dan **Flag sinkron** per jenis sinkronisasi.
- **Progres node**: `ADVANCING` (penghitung node bertambah), `STALLED` (node beku), `FIRST_SAMPLE` (baru satu pembacaan), `UNAVAILABLE`, atau `UNTRACKED`.
- **ADC overdrive**: `PASS`, `OVERDRIVE` dengan mask kanal, atau `UNKNOWN` bila tidak dilaporkan.
- **SNR** native dari XML (tidak terkalibrasi) dan **PAPR** CSV/XML dalam dB. PAPR bukan nilai confidence 0–1.
- **Status GPS**, **Indeks frame**, **Frame hilang**, **Sumber noise**, serta sumber view CSV dan XML.

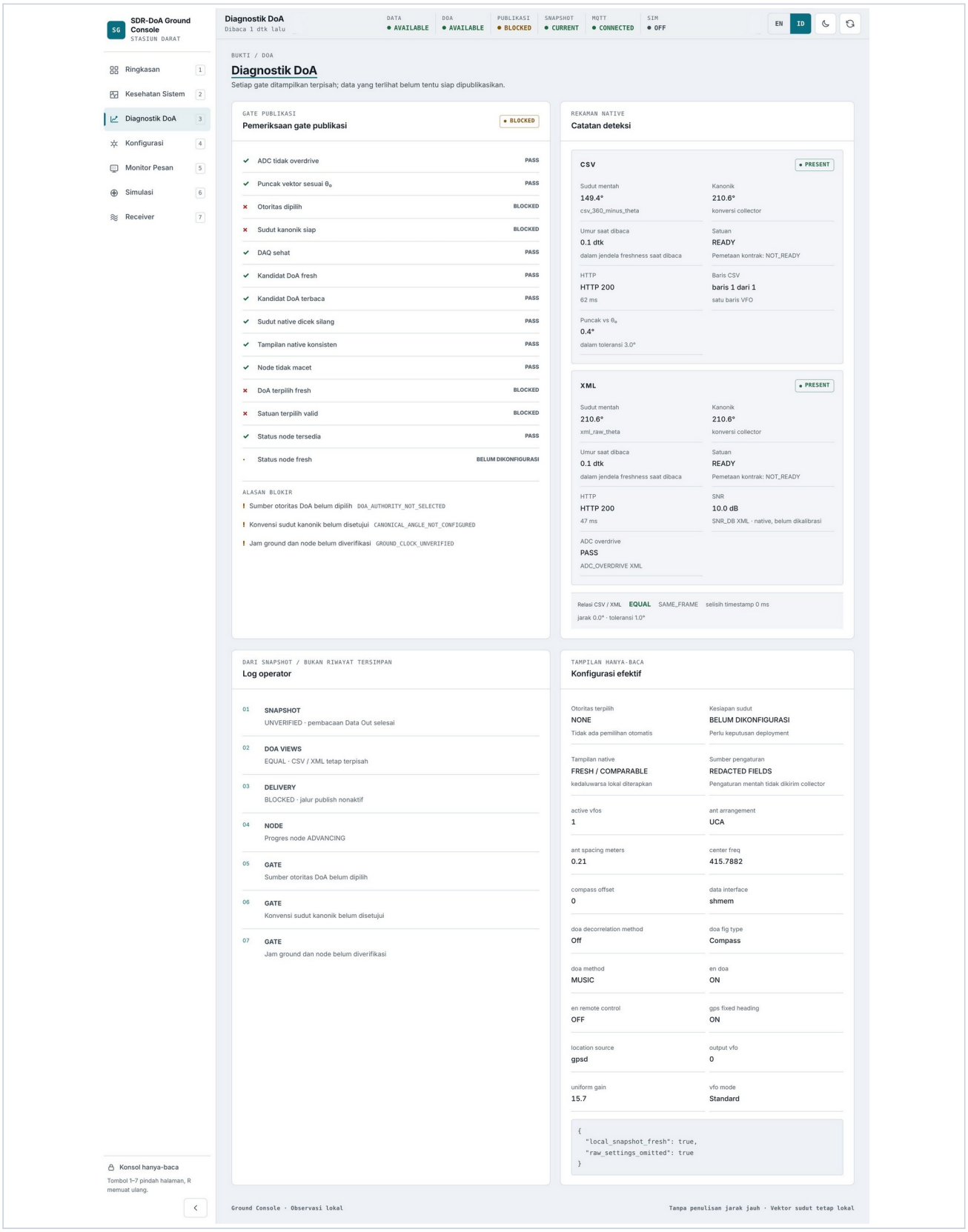
8.3 Pembacaan resource

Tabel **Pembacaan resource** menampilkan setiap GET (`/status.json`, `/settings.json`, `/DOA_value.html`, `/doa.xml`) dengan kolom **Hasil** (kode HTTP atau jenis error: Koneksi ditolak, Timeout, Dilewati, Batas waktu habis, dan seterusnya), **Detail**, dan **Waktu**. Catatan di bawah tabel membandingkan waktu koleksi dengan batas 4 detik, dan menjelaskan bila file lain dilewati karena `status.json` tidak terjangkau.



Gambar 13. *Data Out tidak terjangkau: tabel Pembacaan resource menyebut jenis error per file.*

9. Halaman Diagnostik DoA



Gambar 14. *Diagnostik DoA: pemeriksaan gate publikasi, alasan blokir, dan rekaman native CSV/XML.*

- **Pemeriksaan gate publikasi** menampilkan setiap pemeriksaan (misalnya ADC tidak overdrive, Puncak vektor sesuai θ_0, DAQ sehat, Kandidat DoA fresh, Sudut native dicek silang, Node tidak macet) dengan hasil PASS

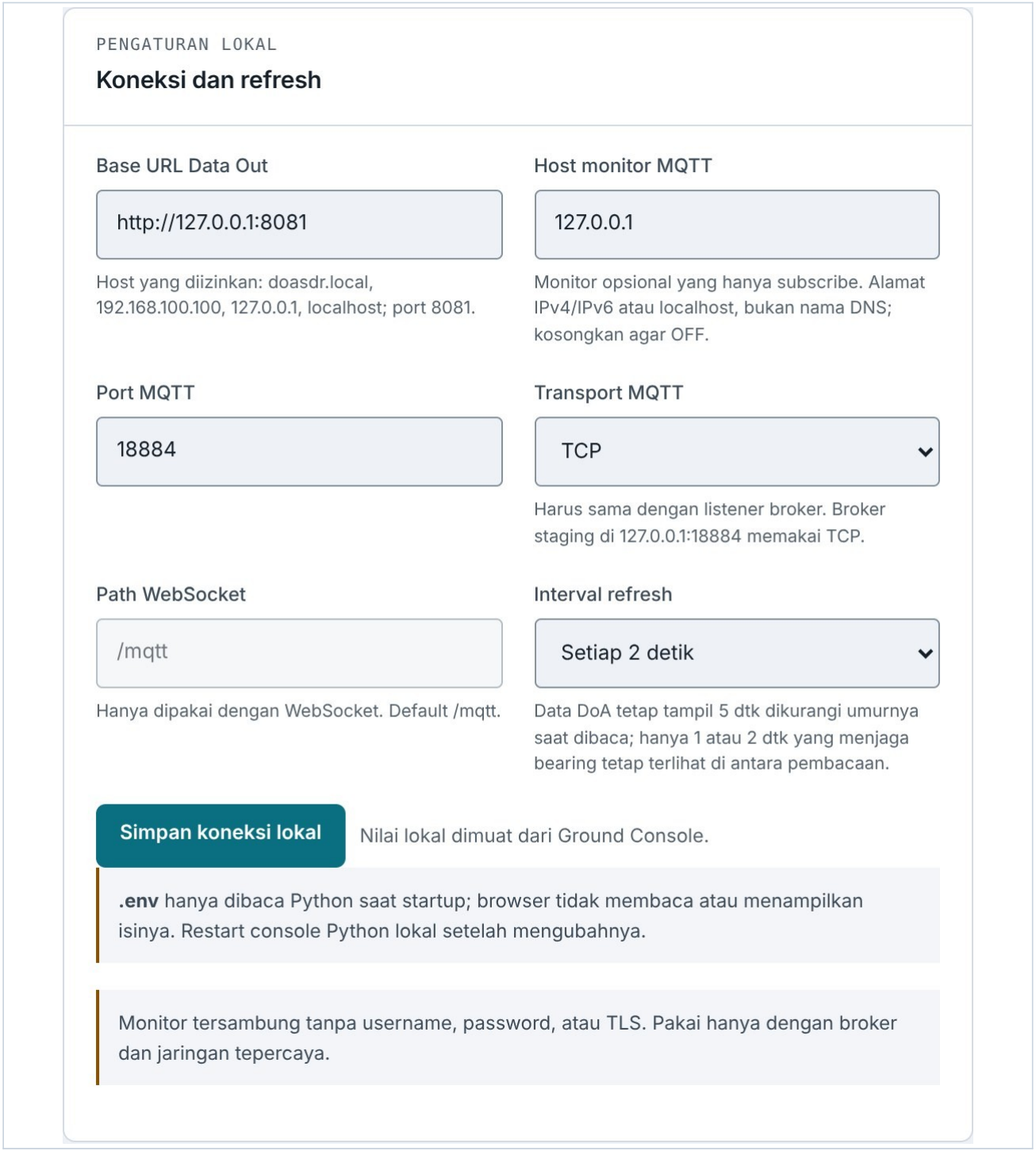
atau gagal. "Otoritas dipilih" dan "Sudut kanonik siap" berstatus BELUM DIKONFIGURASI di console read-only.

- **ALASAN BLOKIR** diurutkan dari yang paling bisa ditindaklanjuti, masing-masing dengan kode mentahnya.
- **REKAMAN NATIVE** menampilkan view CSV dan XML berdampingan: sudut mentah, sudut kanonis dan konvensinya, puncak vektor terhadap θ_o, umur, dan catatan deteksi.
- Relasi CSV/XML tampil sebagai EQUAL, NOT CHECKED, NOT COMPARABLE, CONFLICT, atau ANGLE INVALID, beserta relasi frame (SAME_FRAME, ADJACENT_FRAMES, OUT_OF_WINDOW, INCOMPLETE), selisih timestamp, jarak sudut, dan toleransi.
- Dengan **Output VFO = ALL** di KrakenSDR, baris CSV dipilih berdasarkan frekuensi XML, dan baris VFO lain tampil di tabel tanpa vektor. Format data "Kerberos App" tidak didukung dan mendapat pesan error yang jelas.
- **Effective config** menampilkan semua setting node yang diizinkan.

10. Halaman Konfigurasi

Semua pengaturan di halaman ini bersifat lokal: tersimpan di komputer console atau di browser. Tidak ada yang dikirim ke node. Halaman dibagi menjadi bagian **Koneksi**, **Branding**, **Pratinjau dry-run**, dan **GPS + Kompas**.

10.1 Koneksi dan refresh

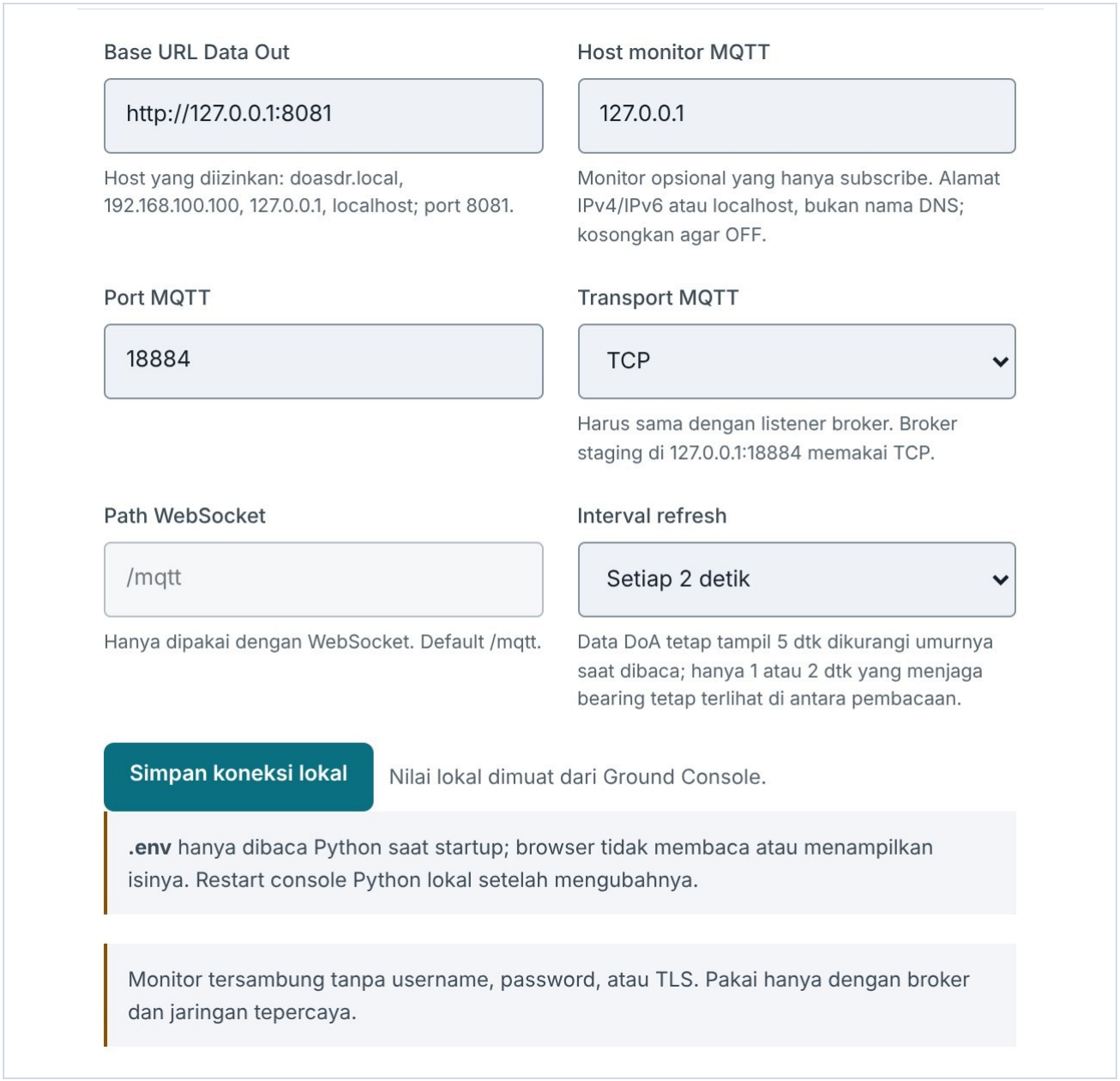


Gambar 15. *Bagian Koneksi dan refresh: alamat Data Out, monitor MQTT, dan interval refresh.*

- **Base URL Data Out** harus salah satu host yang diizinkan (`doasdr.local`, `192.168.100.100`, `127.0.0.1`, `localhost`) dengan port 8081. URL disimpan tanpa garis miring di akhir.
- **Interval refresh**: Manual, setiap 1, 2, 5, 10, atau 30 detik. Hanya 1 atau 2 detik yang menjaga bearing tetap terlihat di antara pembacaan; pilihan lain memberi peringatan.

- Klik **Simpan koneksi lokal** atau tekan Enter. Console membaca ulang konfigurasi dari server untuk memastikan nilai tersimpan; nilai yang dinormalisasi server (misalnya garis miring akhir dihapus) tidak dianggap gagal.
- Bila konfigurasi tidak bisa dibaca, halaman menampilkan "Konfigurasi console tidak tersedia … Dicoba ulang otomatis" dan mencoba lagi sendiri (1, 2, 4, 8, lalu setiap 15 detik).

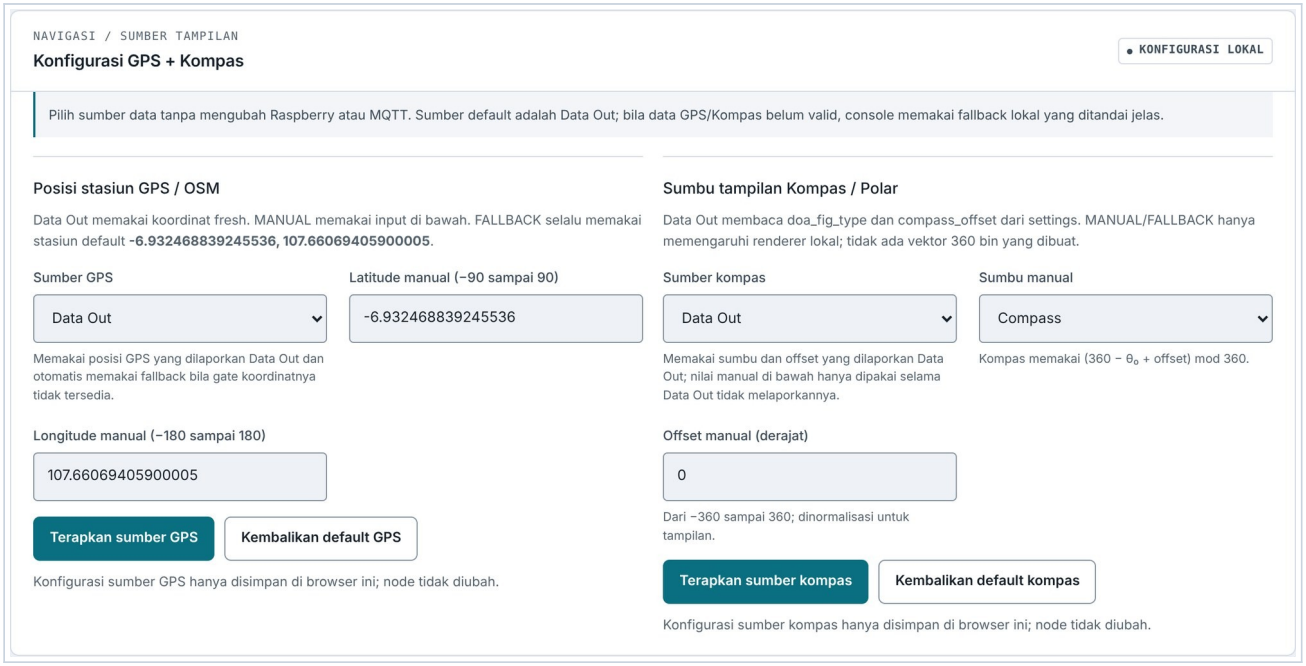
Pengaturan monitor MQTT



Gambar 16. *Field monitor MQTT di bagian Koneksi: host, port, transport, dan path WebSocket.*

- **Host monitor MQTT** berupa alamat IPv4/IPv6 atau `localhost`, bukan nama DNS. IPv6 ditulis tanpa kurung siku. Kosongkan agar monitor OFF.
- **Port MQTT** bilangan bulat 1–65535.
- **Transport MQTT**: WebSocket (default) atau TCP, harus sama dengan listener broker. **Path WebSocket** (default `/mqtt`) hanya dipakai untuk WebSocket.
- Mengubah host, port, transport, atau path me-restart monitor dan mereset penghitungnya.
- Monitor tersambung tanpa username, password, atau TLS. Pakai hanya dengan broker dan jaringan tepercaya.

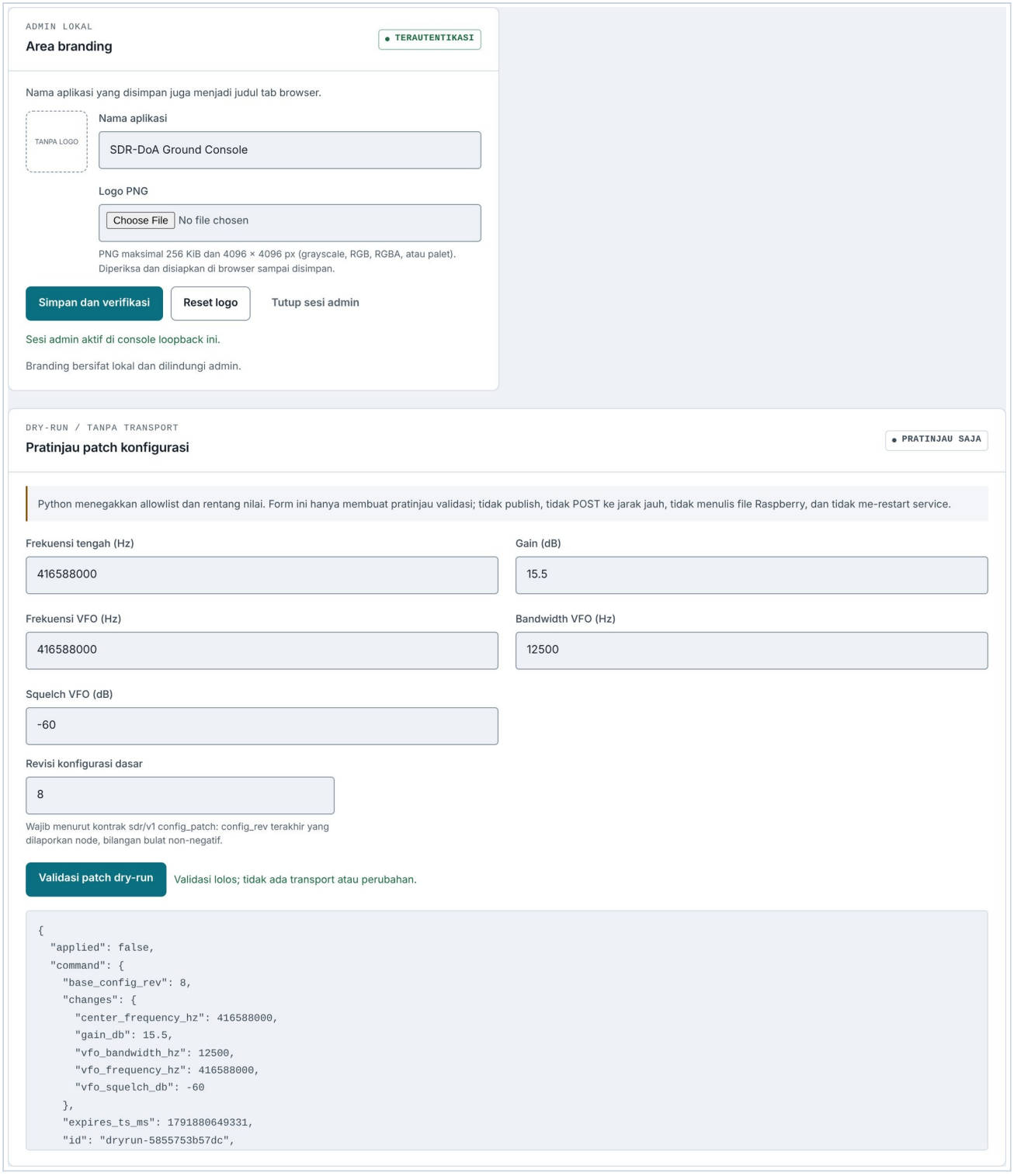
10.2 GPS + Kompas



Gambar 17. *Konfigurasi GPS + Kompas: sumber posisi stasiun dan sumbu tampilan kompas.*

- **Sumber GPS**: Data Out (dari node) atau manual, dengan **Latitude manual** (−90 sampai 90) dan **Longitude manual** (−180 sampai 180). Klik **Terapkan sumber GPS**; **Kembalikan default GPS** mengembalikan ke Data Out.
- **Sumber kompas**: Data Out atau manual, dengan **Sumbu manual** (Polar atau Compass) dan **Offset manual (derajat)** dari −360 sampai 360. Klik **Terapkan sumber kompas**; **Kembalikan default kompas** mengembalikan ke Data Out.
- Pilihan ini hanya disimpan di browser ini dan dipulihkan setelah reload. Node tidak diubah, dan data sumber tidak ditulis ulang.

10.3 Branding dan pratinjau dry-run

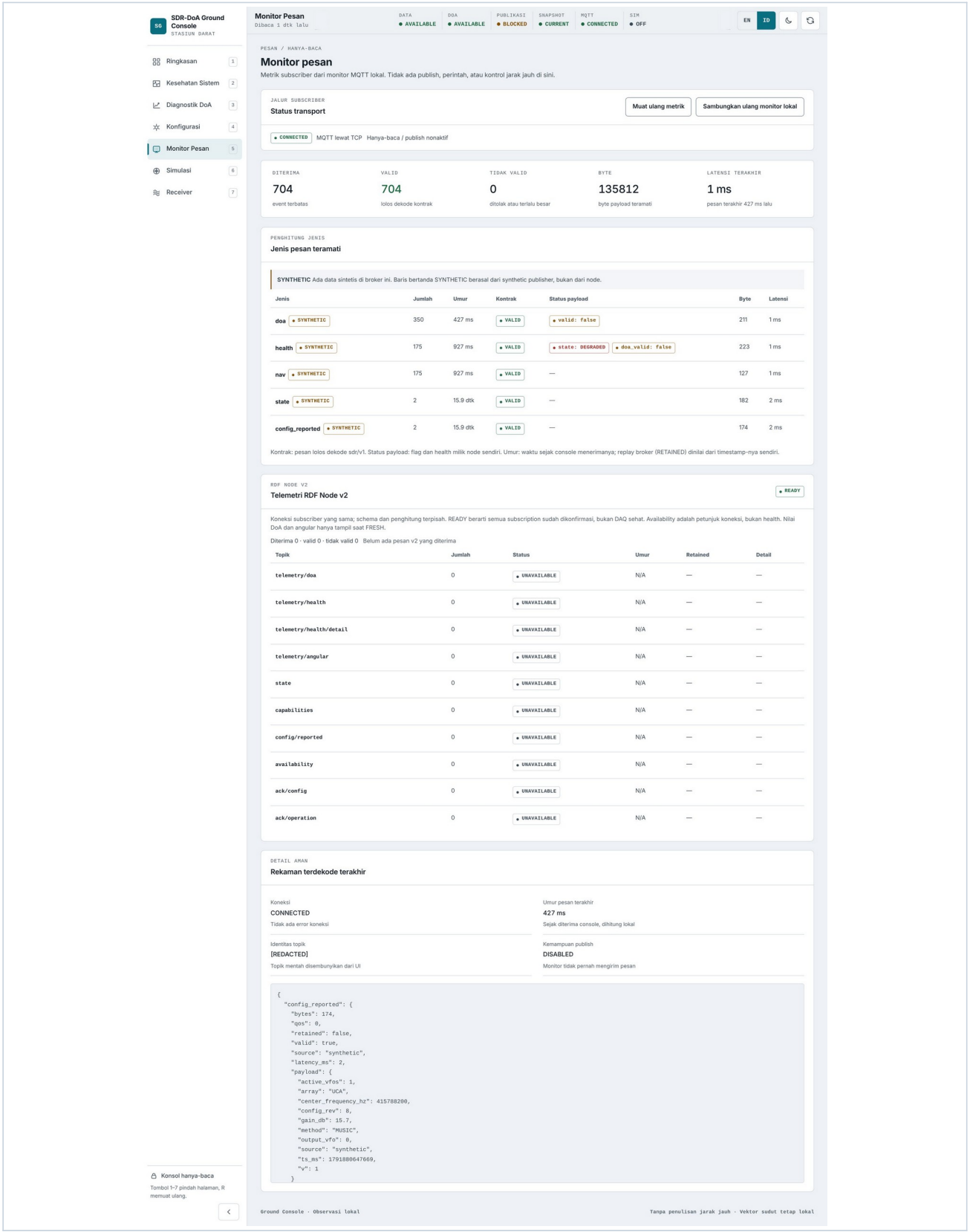


Gambar 18. *Area branding (admin lokal) dan pratinjau patch konfigurasi dry-run.*

- **Area branding** (nama aplikasi dan logo) butuh login admin lokal: isi **Password admin**, lalu klik **Buka branding lokal**. Password diatur lewat `SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD`; tanpa variabel itu area ini tidak bisa dibuka.
- Nama aplikasi yang disimpan juga menjadi judul tab browser. Logo PNG boleh grayscale, RGB, RGBA, atau palet, 8/16-bit, interlaced, maksimal 256 KiB dan 4096 × 4096 px; logo diperiksa di browser sebelum disimpan. Klik **Simpan dan verifikasi**, **Reset logo**, lalu **Tutup sesi admin** setelah selesai.
- **Pratinjau patch konfigurasi** (DRY-RUN / TANPA TRANSPORT) memvalidasi patch Frekuensi tengah, Gain, Frekuensi VFO, Bandwidth VFO, dan Squelch VFO dengan kontrak yang sama dengan edge agent. **Revisi**

konfigurasi dasar wajib diisi dengan `config_rev` terakhir yang dilaporkan node. Klik **Validasi patch dry-run**. Hasilnya hanya pratinjau: "Validasi lolos; tidak ada transport atau perubahan."

11. Halaman Monitor Pesan



Gambar 19. *Monitor Pesan dengan pesan MQTT v1 dari publisher sintetis. Panel RDF Node v2 kosong karena tidak ada publisher v2 saat gambar diambil.*

11.1 Pesan v1

- **Status transport** menampilkan status koneksi (misalnya `CONNECTED`) dan transport, misalnya "MQTT lewat TCP", serta penanda hanya-baca (publish nonaktif).
- Baris metrik: **Diterima**, **Valid**, **Tidak valid**, **Byte**, dan **Latensi terakhir** (hanya pesan live).
- Tabel **Jenis pesan teramati**: **Jumlah** sejak monitor start; **Umur** yang naik setiap detik, dengan badge `STALE` setelah doa 5 detik, nav 5 detik, health 8 detik, dan state/config_reported 65 detik (ambang tampilan, bukan gate); **Kontrak** `VALID`, `INVALID`, atau `CLEARED` (publisher menghapus nilai retained); **Status payload**; **Byte**; dan **Latensi**.
- **Muat ulang metrik** membaca ulang status monitor tanpa memutus koneksi.
- Badge `RETAINED` berarti pesan di-replay broker saat subscribe; pesan seperti itu tidak punya latency. Badge `SYNTHETIC` menandai payload dengan `source: "synthetic"`.
- Payload status menampilkan flag node apa adanya (`valid`, `doa_valid`, `settings_valid`), state health beserta reason, dan availability `ONLINE`/`OFFLINE`.

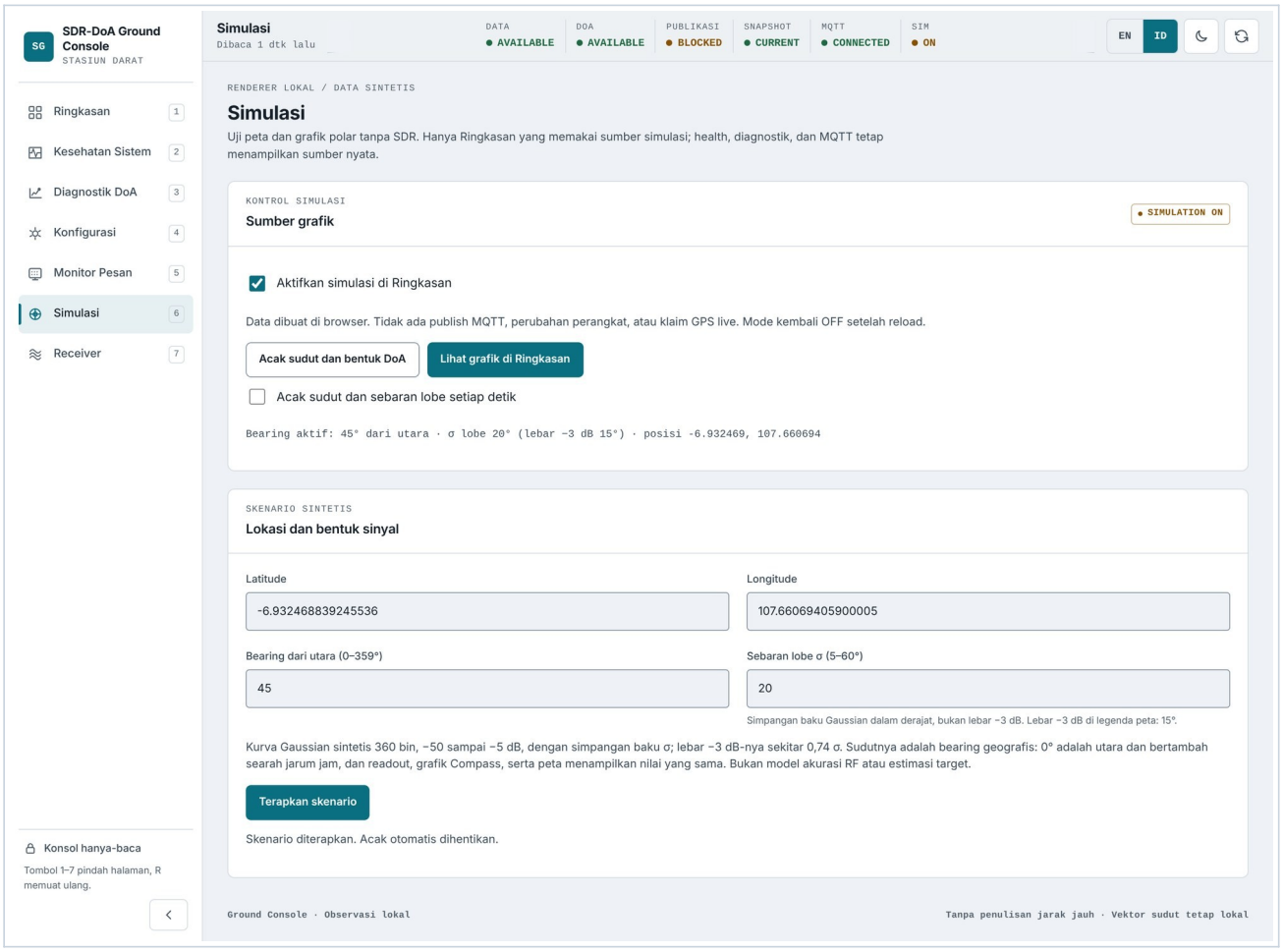
11.2 Panel RDF Node v2

- Memakai koneksi broker yang sama dengan v1, tetapi penghitungnya terpisah. Dibaca setiap 2 detik selama halaman Monitor Pesan terbuka.
- `READY` berarti semua langganan topic berhasil, bukan berarti DAQ sehat. Availability adalah petunjuk koneksi, bukan kesehatan.
- Per topic tampil count, status (`FRESH`, `STALE`, `CONTEXT`, `INCONSISTENT`, `INVALID`, `CLEARED`, atau `UNAVAILABLE` bila belum pernah diterima), umur, RETAINED/LIVE, dan ringkasan field. Nilai DoA dan Angular hanya ditampilkan selama `FRESH`.

11.3 Sambungkan ulang

Sambungkan ulang monitor lokal membuka sesi subscriber baru dengan pengaturan broker tersimpan (termasuk transport dan path). Penghitung dan record terakhir mulai dari nol. Tanpa tombol ini, monitor mencoba lagi sendiri dalam sekitar 10 detik. Setiap console memakai client id unik (`groundconsole` + 10 karakter hex acak), sehingga dua console bisa memakai satu broker.

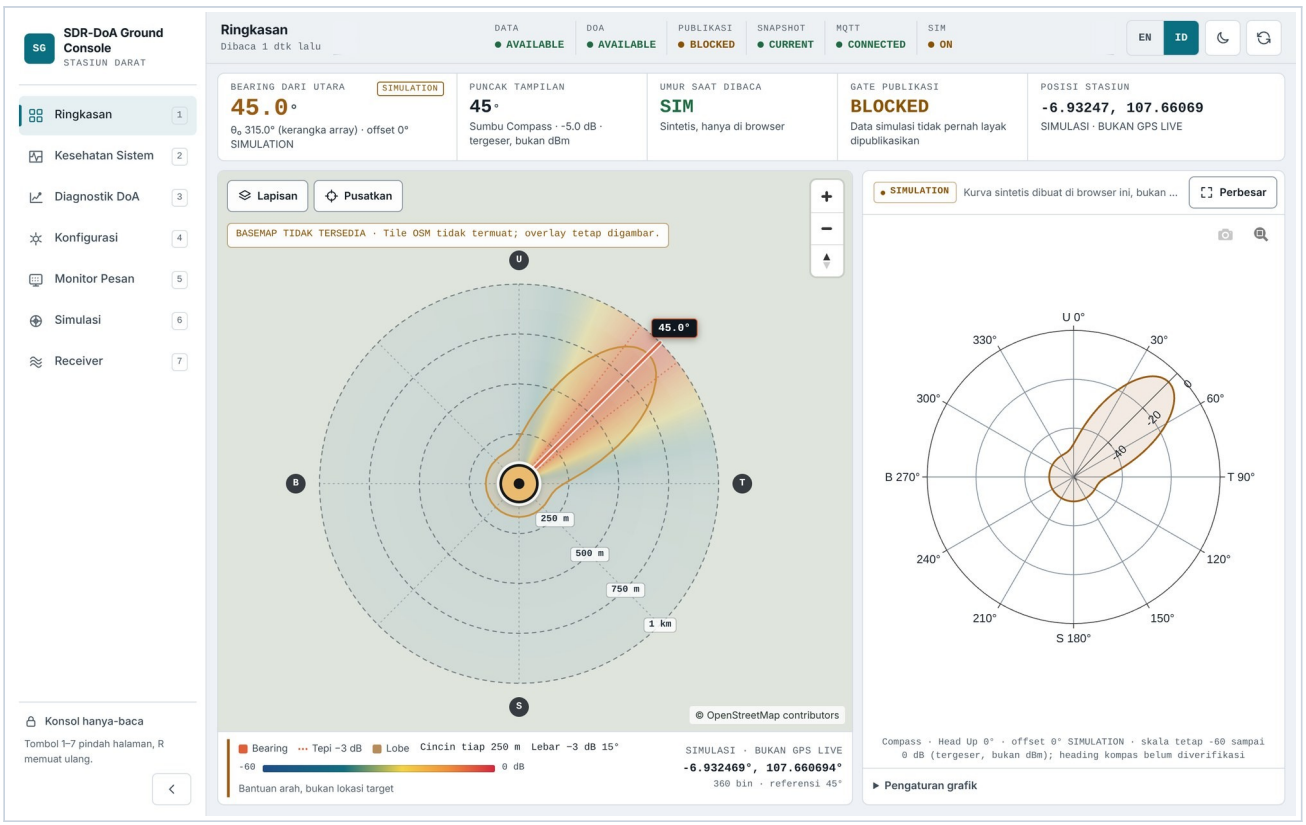
12. Halaman Simulasi



Gambar 20. *Halaman Simulasi untuk mengatur skenario DoA sintetis.*

1. Buka halaman **Simulasi**.
2. Centang **Aktifkan simulasi di Ringkasan**. Badge **SIMULASI ON** muncul, dan strip status menampilkan SIM ON.
3. Di **Skenario sintetis**, atur **Latitude**, **Longitude**, **Bearing dari utara (0–359°)**, dan **Sebaran lobe σ (5–60°)**. Teks bantuan di bawah field menunjukkan lebar −3 dB yang akan tampil di legend peta.
4. Klik **Terapkan skenario**.
5. Klik **Lihat grafik di Ringkasan** atau buka halaman Ringkasan.

Acak sudut dan bentuk DoA membuat satu skenario acak. **Acak sudut dan sebaran lobe setiap detik** mengacak terus sampai dimatikan atau skenario diterapkan. Sebaran lobe σ adalah simpangan baku kurva Gaussian; lebar −3 dB yang tampil di legend peta sekitar 0,74 σ.



Gambar 21. *Ringkasan saat simulasi aktif. Semua bagian berlabel SIMULATION.*

- Sudut yang dimasukkan adalah bearing geografis (0° utara, searah jarum jam). Readout, grafik polar (selalu mode Compass saat simulasi), dan peta menampilkan angka yang sama. Readout juga menampilkan θ_0 yang setara (misalnya bearing 45° setara θ_0 315°).
- Simulasi hanya mengganti data Ringkasan. Kesehatan Sistem, Diagnostik, MQTT, dan gate publikasi tetap memakai sumber nyata. Gate simulasi selalu `BLOCKED`.
- Simulasi kembali OFF setelah halaman di-reload.

13. Halaman Receiver

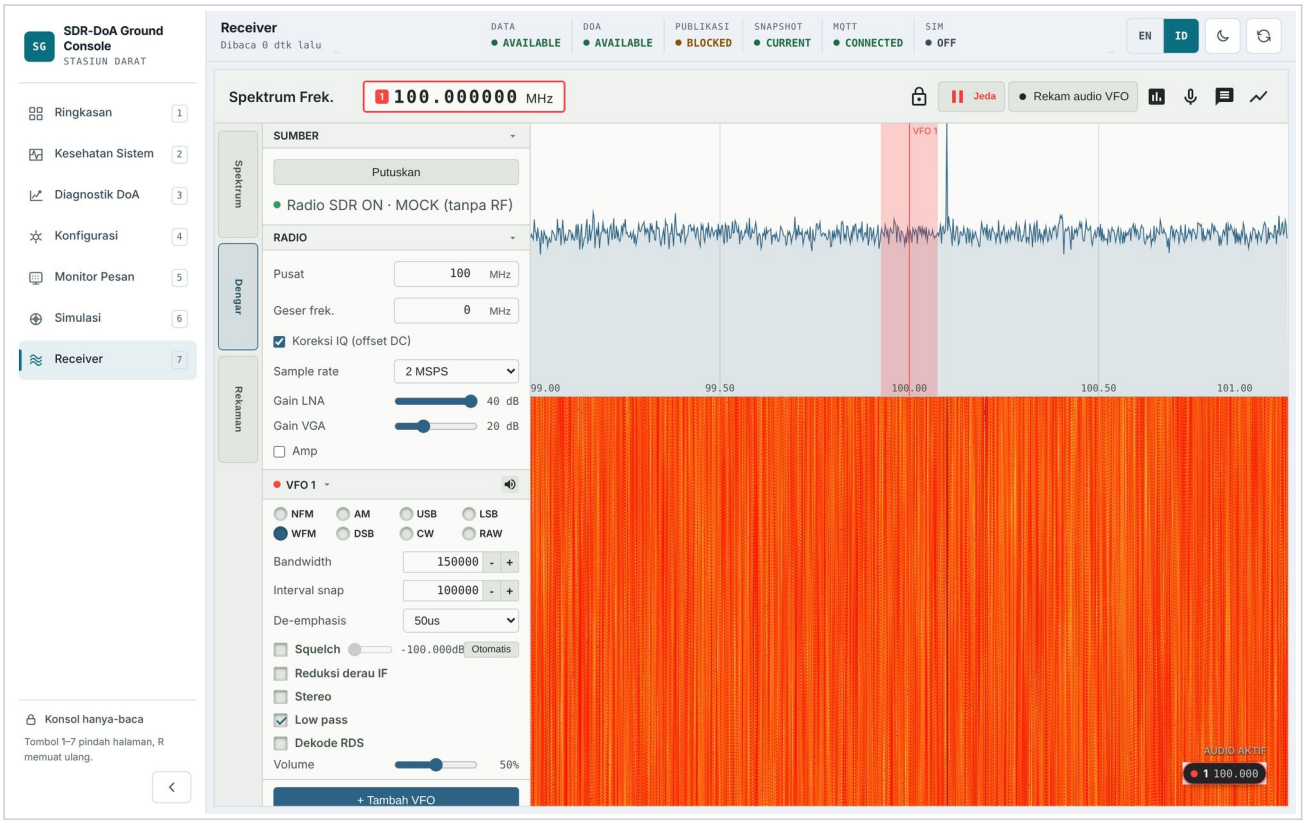
Receiver adalah aplikasi SDR browser (BrowSDR) yang tertanam di console. HackRF tersambung langsung ke browser lewat WebUSB. Buka dengan menu **Receiver**, tombol `7`, atau alamat `http://127.0.0.1:8787/#/receiver`. Receiver juga bisa dibuka langsung di `http://127.0.0.1:8787/receiver/`.

Receiver punya tiga workspace yang dipilih dari tab vertikal di kiri: **Spektrum** (wide scan), **Dengar** (Listener), dan **Rekaman** (Records).

13.1 Menyambungkan perangkat

- Klik **Sambungkan perangkat** (Connect Device), lalu pilih HackRF di dialog WebUSB browser. Firefox dan Safari tidak punya WebUSB; di sana tombol ini hanya menampilkan pesan agar memakai Chrome atau Edge.
- Tanpa hardware, pakai **Mock SDR** dari alamat loopback: buka console di `http://127.0.0.1:8787/?mock=1#/receiver`, atau Receiver langsung di `http://127.0.0.1:8787/receiver/?mock=1`. Klik **Sambungkan Mock SDR**. Koneksi mock berlabel `MOCK` ("Radio SDR ON · MOCK (tanpa RF)", `MOCK DEVICE`) dan tidak menerima sinyal RF nyata.
- Bila HackRF dicabut atau transfer USB gagal saat RX, Receiver menghentikan RX dan scan, menutup rekaman yang berjalan (audio yang sudah masuk tetap tersimpan), lalu menampilkan pesan. Periksa kabel, lalu tekan **Resume** atau sambungkan ulang.
- Tombol **Putuskan** memutus perangkat.

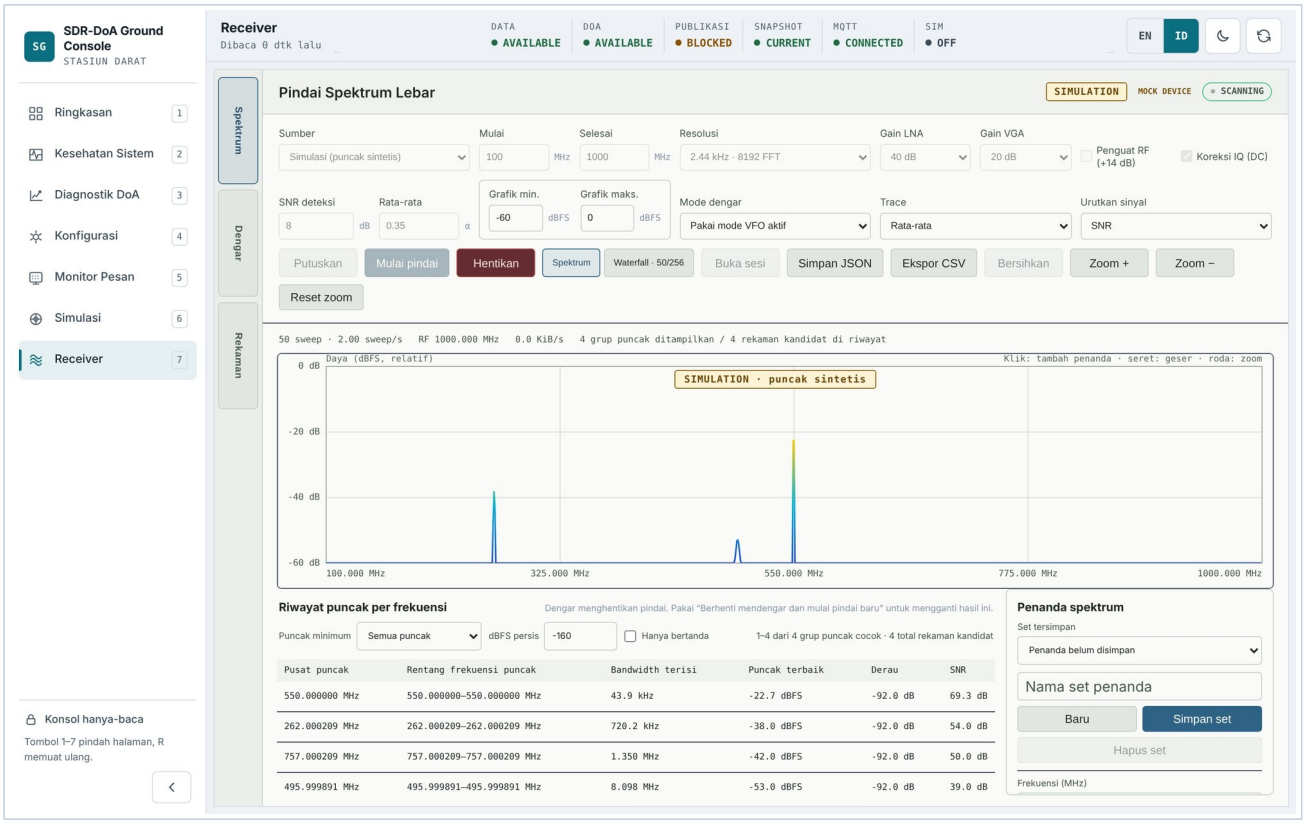
13.2 Dengar (Listener)



Gambar 22. *Workspace Dengar dengan Mock SDR: spektrum, waterfall, dan sidebar pengaturan. Mock SDR membangkitkan sinyal uji, sehingga waterfall tampak jenuh; dengan HackRF nyata tampilannya mengikuti sinyal yang diterima.*

- Sidebar berisi **SUMBER** (perangkat), **RADIO** (Pusat, Geser frek., Koreksi IQ (offset DC), Sample rate, Gain LNA, Gain VGA, Amp), dan **VFO** (mode NFM, AM, USB, LSB, WFM, DSB, CW, RAW; Bandwidth, Squelch, Volume, dan lainnya). **+ Tambah VFO** menambah kanal penerima.
- Tombol **Jeda** menghentikan sementara RX.
- Klik spektrum atau waterfall untuk menambah marker. `Ctrl+Z` (`⌘Z`) menghapus marker terakhir. Di layar sentuh, tap membaca level dan tahan untuk menambah marker.
- **IQ Correction (DC)** menghapus offset DC. Pada gain sangat rendah noise floor bisa naik sekitar 0,7–2 dB; matikan koreksi bila itu penting.

13.3 Spektrum (wide scan)



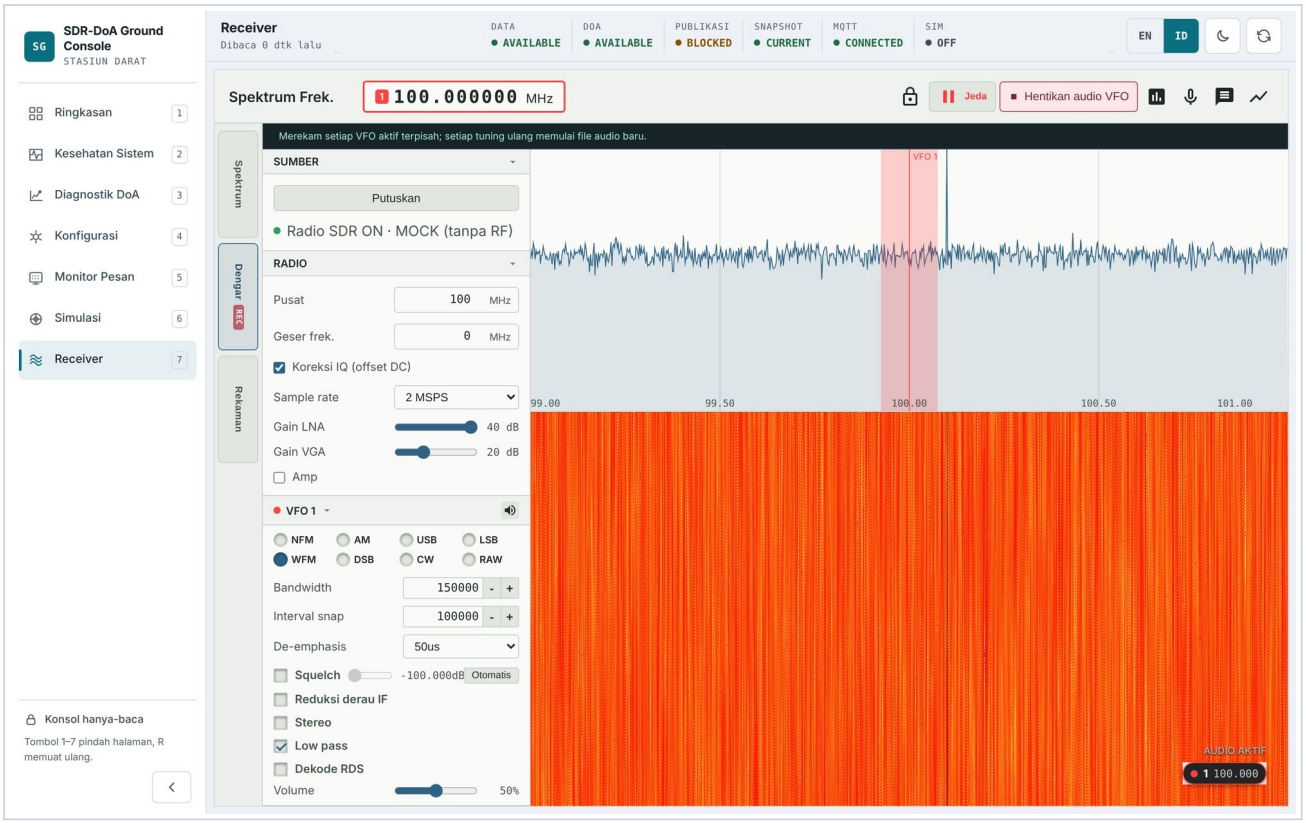
Gambar 23. *Workspace Spektrum: Pindai Spektrum Lebar dengan sumber Simulasi, grafik daya, dan riwayat puncak per frekuensi.*

1. Pilih **Sumber**, lalu isi **Mulai** dan **Selesai** (MHz), **Resolusi**, **Gain LNA**, **Gain VGA**, **SNR deteksi**, dan **Rata-rata**.
2. Atur **Grafik min.** dan **Grafik maks.** (dBFS), **Mode dengar**, **Trace**, dan **Urutkan sinyal** bila perlu.
3. Klik **Mulai pindai**. Status berubah menjadi `SCANNING`. Klik **Hentikan** untuk berhenti.
4. Tabel **Riwayat puncak per frekuensi** menampilkan kandidat: pusat puncak, rentang frekuensi, bandwidth terisi, puncak terbaik, derau, dan SNR. Pilih kandidat untuk mendengarkannya.
5. Simpan hasil dengan **Simpan JSON** atau **Ekspor CSV**. **Buka sesi** membuka file JSON yang pernah disimpan.

- Sumber scan mengikuti radio yang tersambung. Sumber Simulasi selalu menampilkan badge `SIMULATION` dan label "SIMULATION · puncak sintetis" di grafik. Mock SDR tidak mendukung sweep, sehingga gambar di atas memakai sumber Simulasi. Pengaturan scan diingat antar kunjungan.
- Klik grafik untuk menambah penanda. Panel **Penanda spektrum** menyimpan penanda sebagai set bernama (**Baru**, **Simpan set**, **Hapus set**).
- Sinyal lemah (SNR antara Detection SNR dan 16 dB di atas floor) baru masuk daftar setelah terlihat sekitar 6 sweep. Sinyal 16 dB atau lebih di atas floor muncul di sweep pertama. Riwayat menyimpan paling banyak 1000 kandidat.

- Sinyal wideband (DAB, DVB-T, hingga sekitar 20 MHz) terdeteksi sebagai satu band. Grup puncak hanya menggabungkan kandidat yang band-nya bertumpuk atau bersentuhan.
- Preset **Minimum peak**: All (default) dan −50 sampai 0 dBFS.
- **Listen** dari kandidat men-tune dan meng-unmute VFO aktif dengan memperhitungkan Freq Shift.
- Waterfall dan arsip menyimpan level hingga +60 dB.
- Dengan arsip scan otomatis aktif, upload yang gagal menampilkan banner merah. Banner hilang sendiri setelah penyimpanan pulih; trace yang hilang ditandai di Records.

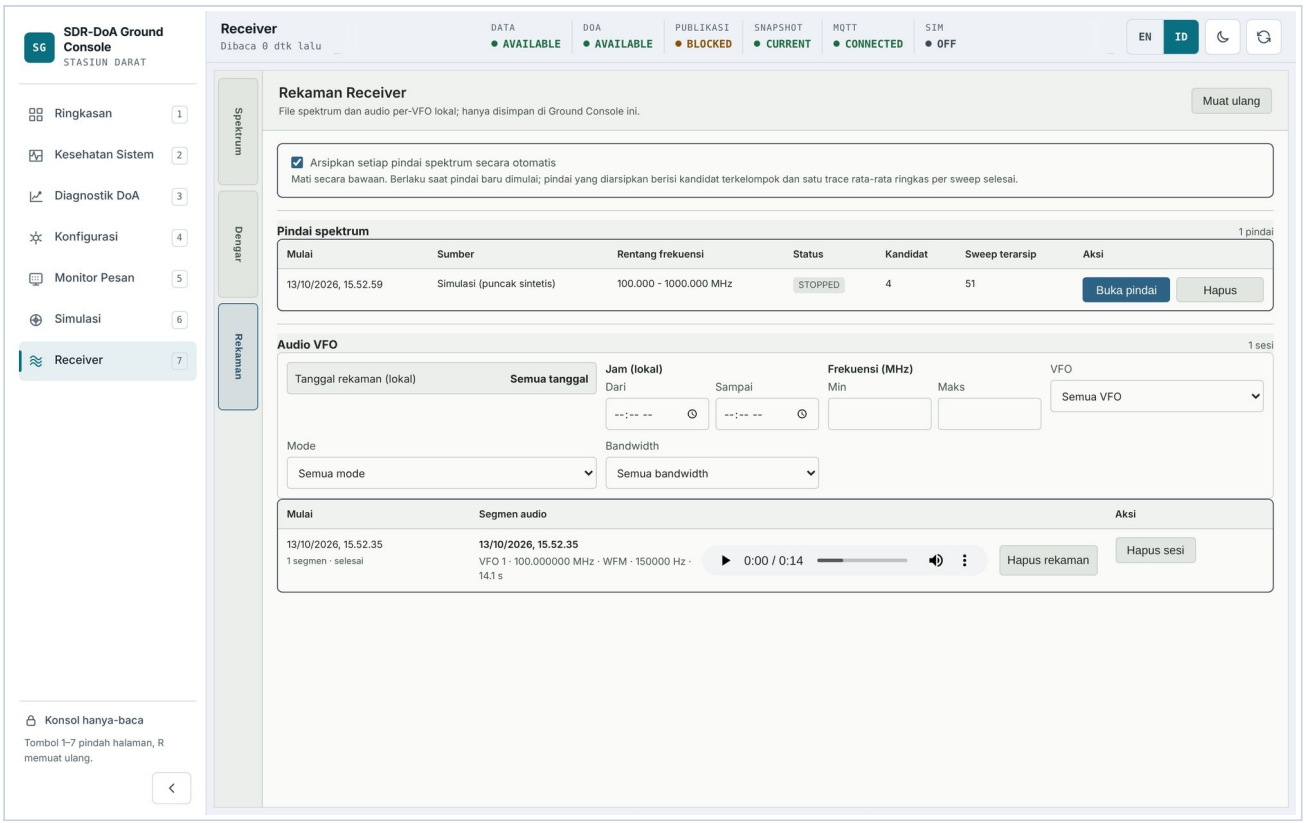
13.4 Rekaman audio VFO



Gambar 24. *Rekaman audio VFO berjalan: tombol berubah menjadi Hentikan audio VFO dan tab Dengar menampilkan REC.*

- Klik **Rekam audio VFO** di workspace Dengar. Setiap VFO aktif direkam terpisah, dan setiap tuning ulang memulai file audio baru. Klik **Hentikan audio VFO** untuk berhenti.
- Selama merekam, tab Dengar menampilkan indikator REC dan workspace Rekaman menampilkan rekaman yang sedang berjalan.
- Rekaman berlanjut di file atau sesi baru saat batas ukuran tercapai, setelah chunk hilang, atau setelah sample rate/FFT size berubah, dengan pemberitahuan.
- Membuka workspace Spectrum menghentikan Listener. Bila ada rekaman berjalan, Receiver meminta konfirmasi lebih dulu.
- Rekaman tetap aman saat reload atau crash: sesi ditutup saat halaman unload bila memungkinkan, atau oleh console setelah 2 menit tanpa aktivitas. Segmen seperti itu berstatus "Interrupted" dan tetap bisa diputar.

13.5 Rekaman (Records)



Gambar 25. *Workspace Rekaman: arsip pindai spektrum dan segmen audio VFO.*

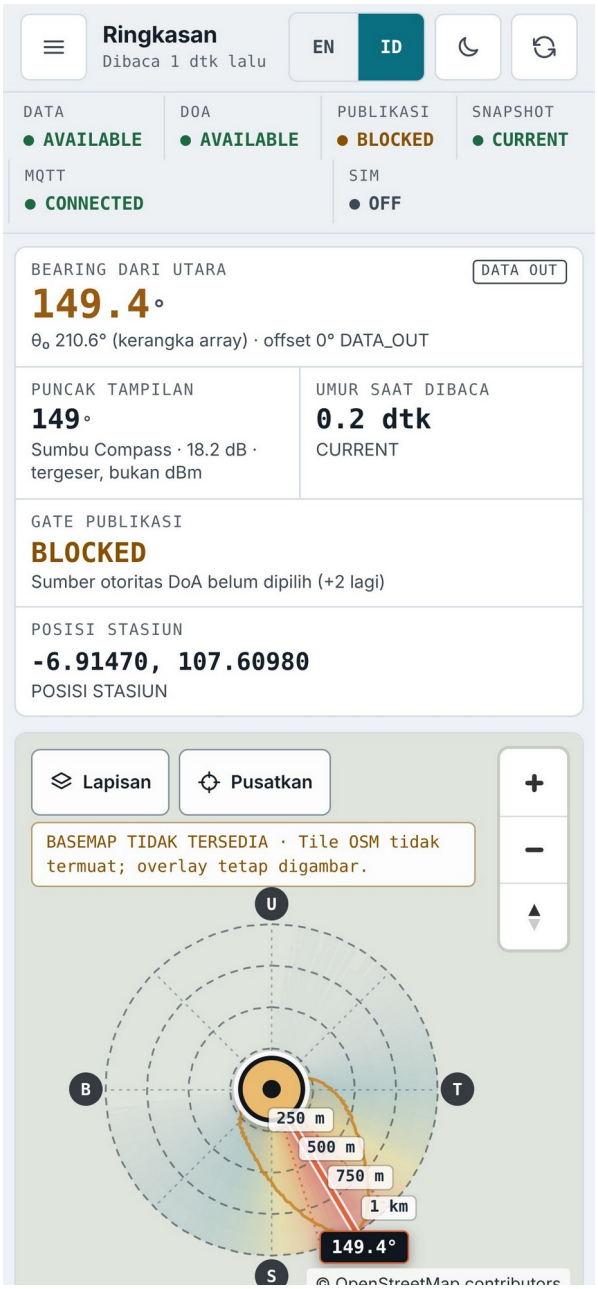
- **Rekaman Receiver** menampilkan file spektrum dan audio per-VFO yang hanya disimpan di Ground Console ini (folder `--data-dir`). **Muat ulang** membaca ulang daftar.
- **Arsipkan setiap pindai spektrum secara otomatis** mati secara bawaan. Bila dinyalakan, berlaku untuk pindai yang dimulai sesudahnya.
- Tabel **Pindai spektrum** berisi waktu mulai, sumber, rentang frekuensi, status, jumlah kandidat, dan sweep terarsip. **Buka pindai** menampilkan arsip di workspace Spektrum; **Hapus** menghapusnya.
- **Audio VFO** bisa difilter berdasarkan **Tanggal rekaman (lokal)**, **Jam (lokal)** Dari–Sampai, **Frekuensi (MHz)**, **VFO**, **Mode**, dan **Bandwidth**. Filter mencocokkan rekaman yang tumpang tindih dengan jendela, dan jendela jam boleh melewati tengah malam (misalnya 22:00–02:00).
- Setiap segmen audio bisa diputar dan dihapus. Segmen yang ditutup karena reload atau crash berstatus "Interrupted"; upload yang gagal sebagian berstatus "Partly saved".
- Set penanda bisa disimpan dan dimuat ulang. Menyimpan dengan nama yang sudah ada meminta konfirmasi sebelum mengganti.

13.6 Perilaku saat berpindah halaman

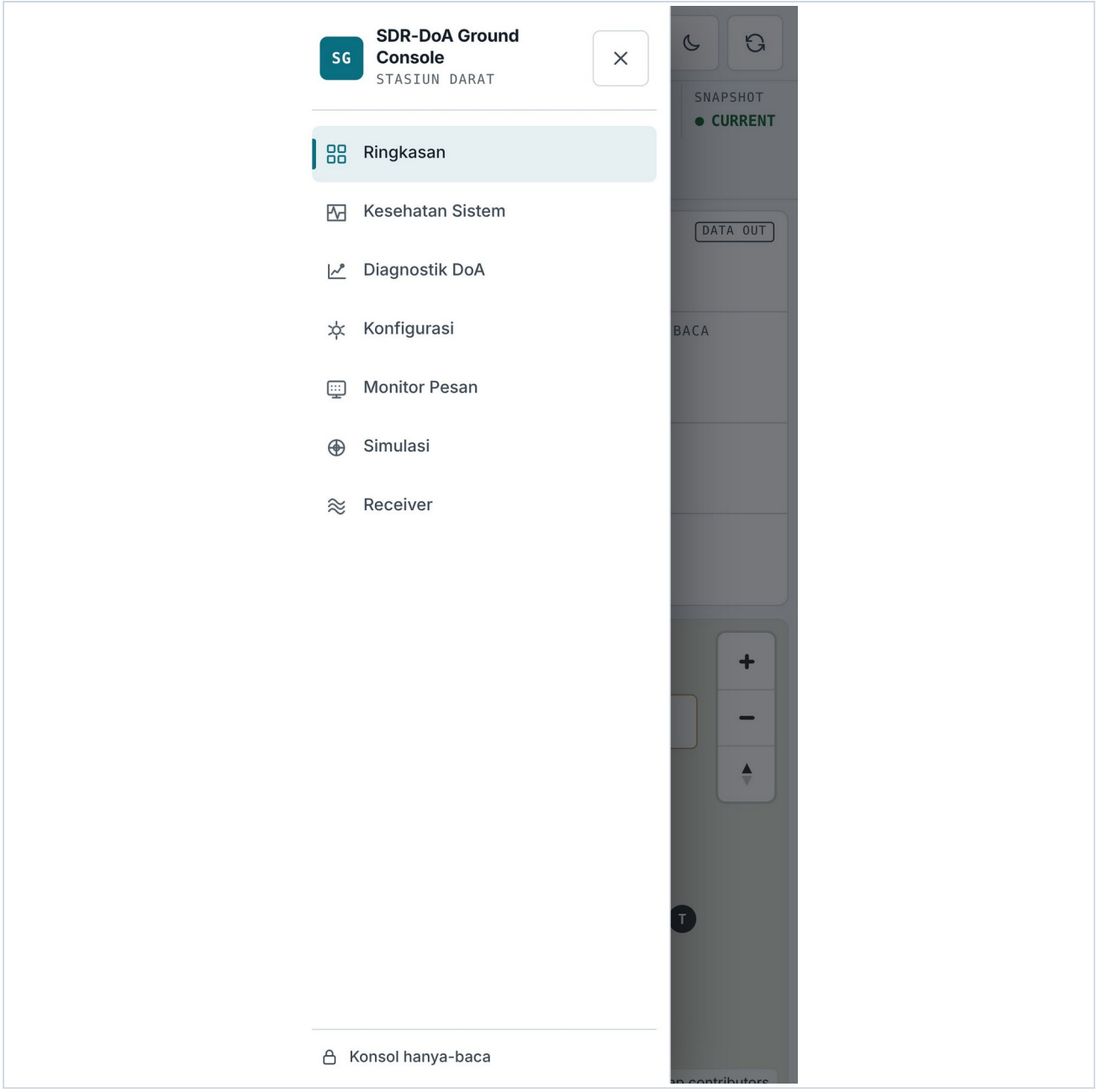
- Setelah Receiver dibuka pertama kali, pindah ke halaman console lain **tidak** menghentikan RX, scan, atau rekaman. Receiver berjalan tersembunyi sampai console di-reload atau ditutup.
- Receiver mengikuti bahasa (EN/ID) dan tema console. Status code (`SIMULATION`, `SCANNING`, `STOPPED`, `MOCK`, `REC`, `LIVE`) dan satuan tetap berbahasa Inggris.
- Reload console menghentikan sesi Receiver; audio yang sudah terekam tetap tersimpan.
- Izin WebUSB berlaku per origin: `localhost:8787` dan `127.0.0.1:8787` memerlukan izin masing-masing.

14. Tampilan Ponsel, Tema, dan Bahasa

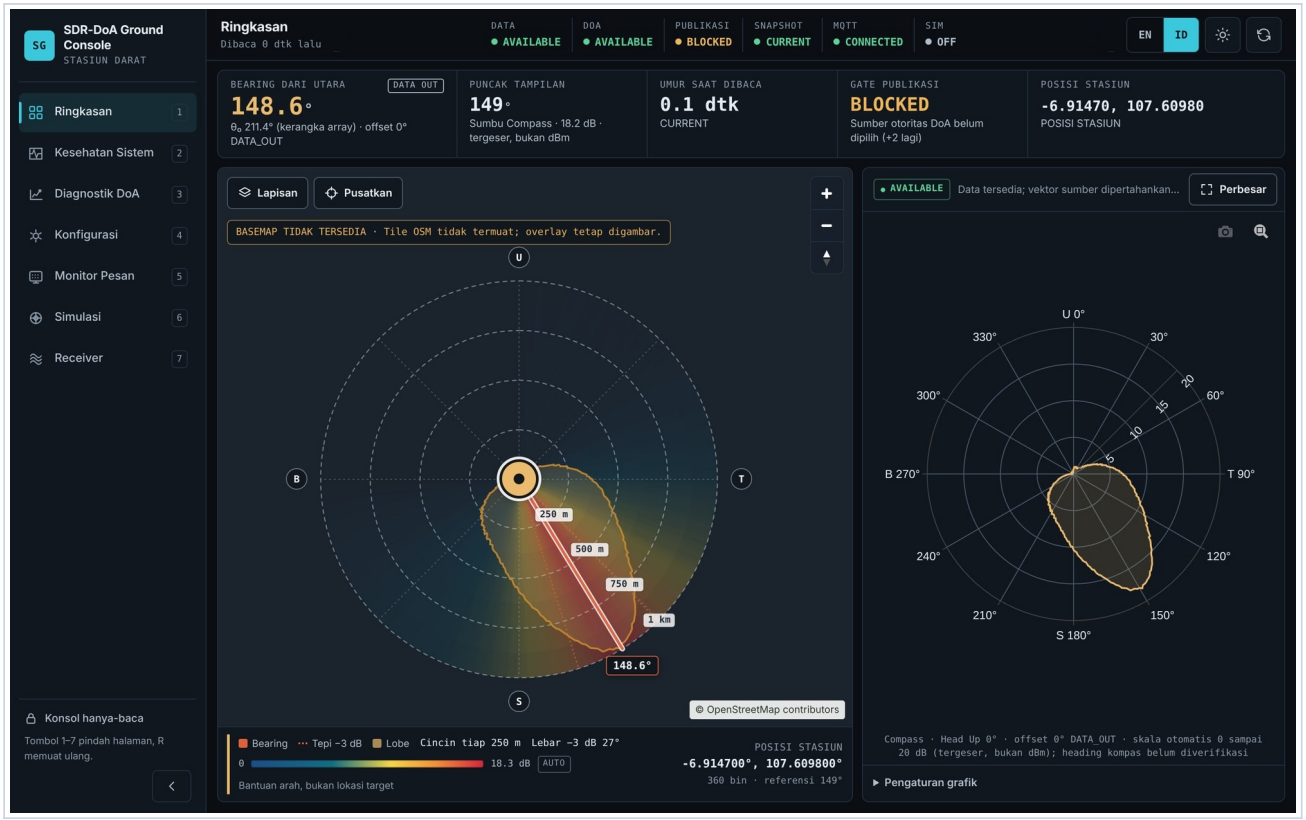
Antarmuka menyesuaikan diri untuk layar sempit. Rail navigasi menjadi drawer, readout dan panel disusun bertumpuk, dan tombol sentuh minimal 44 px.



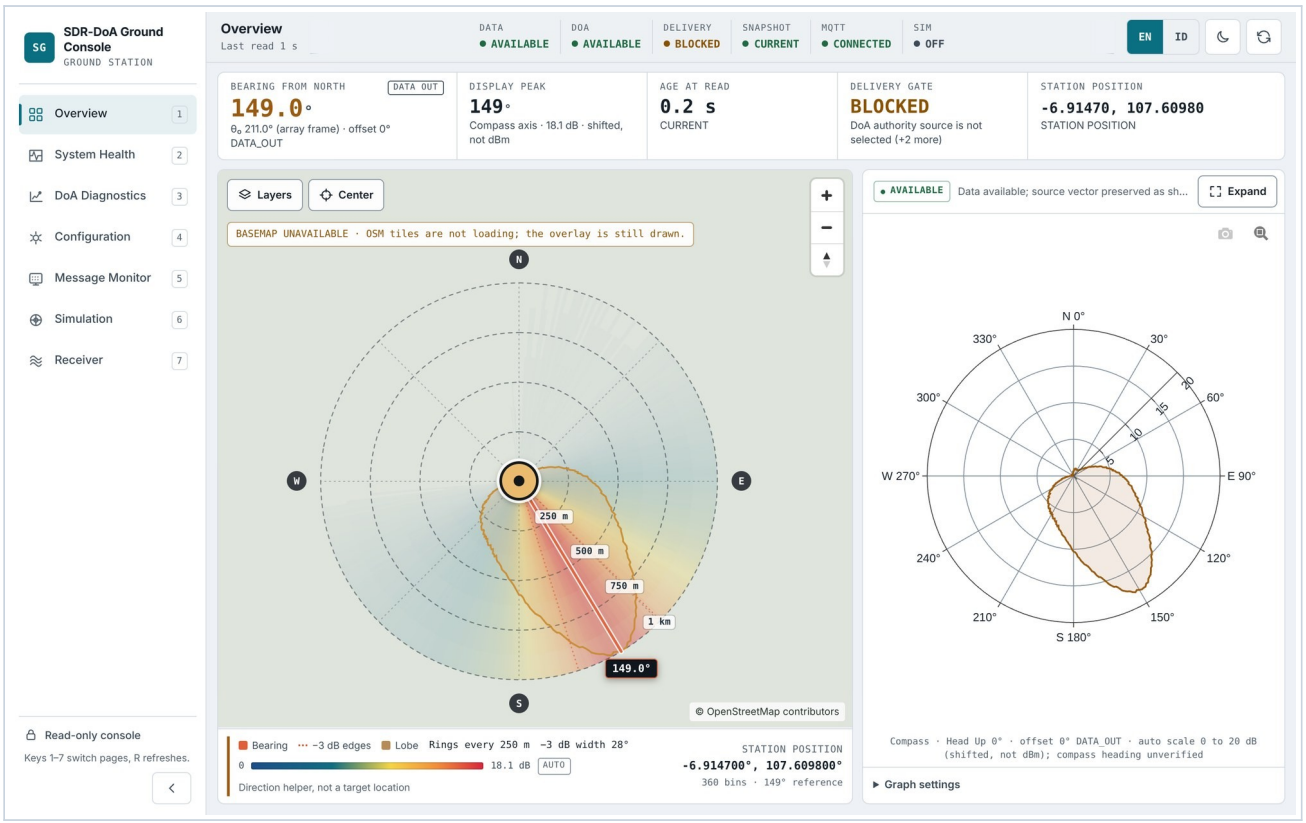
Gambar 26. *Ringkasan di layar ponsel (lebar 390 px).*



Gambar 27. *Drawer navigasi terbuka di layar ponsel.*



Gambar 28. *Ringkasan dengan tema gelap.*



Gambar 29. *Ringkasan dengan antarmuka bahasa Inggris.*

- Tombol **EN/ID** mengganti bahasa. Pilihan disimpan di browser (`sdr-console-lang`).
- Tombol tema mengganti terang/gelap. Pilihan juga disimpan di browser.
- Kode status seperti `STALE`, `BLOCKED`, dan `SIMULATION` sengaja tidak diterjemahkan.

15. Prosedur Operasional

15.1 Sebelum operasi

1. Nyalakan node SDR-DoA dan pastikan Data Out melayani port 8081.
2. Jalankan Ground Console dengan alamat Data Out yang benar (`--base-url` atau tersimpan di Konfigurasi).
3. Buka `http://127.0.0.1:8787/` di Chrome atau Edge.
4. Periksa strip status: DATA `AVAILABLE`, SNAPSHOT `CURRENT`.
5. Buka **Kesehatan Sistem**: keempat file berstatus HTTP 200, DAQ PASS, sinkronisasi 3 / 3, Node progress `ADVANCING`, ADC tidak overdrive.
6. Periksa sumber Compass di readout. Bila tertulis "diasumsikan, hanya referensi", offset kompas belum dilaporkan dan bearing di peta hanya referensi.
7. Periksa posisi stasiun. Label "REFERENSI SAJA · BUKAN GPS LIVE" berarti GPS node belum fix.
8. Bila memakai MQTT, buka **Monitor Pesan** dan pastikan koneksi tersambung serta pesan berstatus `VALID`.

15.2 Selama operasi

- Gunakan **Bearing dari utara** di readout sebagai acuan arah. θ_0 hanya untuk pencocokan dengan tampilan KrakenSDR.
- Bila bearing berubah menjadi "—", baca penyebabnya dan ikuti tabel di Bab 6.4. Jangan memakai nilai lama.
- Perhatikan umur data. Di atas 5 detik tampilan dikosongkan.
- Jangan menyalakan Simulasi saat operasi nyata. Bila tidak sengaja menyala, semua bagian berlabel `SIMULATION`; matikan di halaman Simulasi atau reload halaman.
- Rekaman Receiver tetap berjalan saat pindah halaman. Hentikan rekaman dari Receiver bila sudah selesai.

15.3 Setelah operasi

- Hentikan rekaman dan scan di Receiver, lalu periksa Records.
- Salin folder `--data-dir` bila rekaman perlu diarsipkan.
- Hentikan server dengan `Ctrl+C`.

16. Troubleshooting

Tabel 12. Gejala, penyebab, dan tindakan.

Gejala	Penyebab yang mungkin	Tindakan
PUBLIKASI selalu `BLOCKED`, Kesehatan Sistem `UNVERIFIED`	Console read-only tidak memilih otoritas DoA (Bab 7.2).	Normal. Tidak perlu tindakan.
DATA `UNAVAILABLE`, banner error	Data Out mati, alamat salah, atau jaringan putus.	Buka Kesehatan Sistem → Pembacaan resource. Periksa DNS/koneksi ke `doasdr.local:8081` dan pakai host yang diizinkan.
DATA `STALE` dan `NODE_CLOCK_STALLED`	Port 8081 menjawab tetapi DSP node berhenti.	Restart layanan DoA di node.
DATA `DEGRADED`	DAQ sync gagal atau ADC overdrive.	Periksa kalibrasi DAQ. Turunkan gain bila overdrive.
DATA `CONFLICT`	CSV dan XML tidak sepakat pada frame yang sama.	Lihat Diagnostik DoA. Laporkan ke tim node bila menetap.
DATA `INCOMPLETE`	Salah satu file DoA gagal atau tidak bisa diparse.	Lihat error per view di tooltip DATA atau Pembacaan resource.
DATA `ERROR`	Browser tidak bisa menghubungi console.	Pastikan server masih berjalan, lalu reload halaman.
Bearing kosong di antara pembacaan	Interval refresh Manual atau di atas 5 detik.	Pilih 1 atau 2 detik di Konfigurasi.
Basemap tidak tampil	Tidak ada akses ke tile OpenStreetMap.	Overlay tetap valid. Periksa koneksi internet/proxy.
Peta menampilkan pemberitahuan WebGL	Browser tanpa WebGL2 atau context hilang.	Aktifkan akselerasi hardware atau pakai browser lain. Readout dan polar tetap berfungsi.
Monitor MQTT `ERROR: paho-mqtt is not installed`	Paket Python belum terpasang.	Install `paho-mqtt==2.1.0` ke `.venv`, lalu restart console.
Monitor MQTT tidak tersambung	Host, port, atau transport tidak sesuai broker.	Samakan transport (TCP/WebSocket) dan path dengan listener broker.
Console berhenti: `No module named 'zoneinfo'`	Python terlalu lama.	Buat ulang `.venv` dengan Python 3.9+.
Halaman Receiver: "Receiver is not built"	Build Receiver terhapus oleh `npm run build`.	Jalankan `npm run build:all` dari `frontend/`.
`BrowSDR build failed: npm was not found on PATH`	Node.js tidak ada di PATH.	Pasang Node.js, buka terminal baru, ulangi build.
Connect Device tidak bereaksi	Browser tanpa WebUSB (Firefox/Safari).	Pakai Chrome atau Edge.
Records gagal memfilter tanggal di Windows	`tzdata` belum terpasang.	Install `tzdata` ke `.venv`.
Halaman atau peta "gagal dimuat"	Console di-restart atau di-build ulang saat halaman terbuka.	Klik **Muat ulang console**. Ini menghentikan sesi Receiver.

17. Validasi dan Pemeliharaan

Jalankan pemeriksaan berikut setelah instalasi, setelah memperbarui repository, atau sebelum rilis.

```
cd frontend
npm run check
npm test
npm run build:all
cd ..
PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 .venv/bin/python -m unittest discover -s tools -p
'test_*.py'
.venv/bin/python tools/test_sdr_doa_collector.py
.venv/bin/python tools/test_stage3.py
node --test tools/test_receiver_*.mjs
```

- `unittest discover` tidak menjalankan semua tes Python karena banyak file memakai runner standalone. Jalankan skrip yang relevan saat mengubah modul tertentu.
- `tools/test_sdr_doa_mqtt_stdlib.py` membutuhkan broker staging di `127.0.0.1:18884`.
- Tes Node Receiver membutuhkan submodule `vendor/BrowSDR`.
- Folder `frontend/dist` adalah hasil build, bukan tempat mengedit source.

Lampiran A. Endpoint API Lokal

Tabel 13. Endpoint API lokal Ground Console.

Endpoint	Fungsi
`GET /api/snapshot`	Snapshot Data Out terbaru (status, view CSV/XML, gate, kesegaran).
`GET /api/capabilities`	Kemampuan console, termasuk interval refresh yang diizinkan.
`GET/POST /api/console-config`	Membaca dan menyimpan konfigurasi koneksi.
`GET /api/branding`	Branding lokal.
`/api/admin/*`	Status, login, logout, dan branding admin lokal.
`GET /api/mqtt`	Status dan pesan terakhir monitor MQTT v1.
`GET /api/mqtt/rdf-node`	Snapshot telemetri RDF Node v2.
`POST /api/mqtt/connect`	Menyambungkan ulang monitor MQTT.
`POST /api/dry-run/config-patch`	Validasi dan pratinjau patch konfigurasi (tidak dikirim).
`/api/receiver/*`	Settings, records, scans, marker sets, dan sesi audio Receiver. Mutasi butuh header `Origin` same-origin.

Lampiran B. Lokasi File

Tabel 14. Lokasi file penting.

File / folder	Isi
`~/.config/sdr-doa-ground-console/console.json`	Konfigurasi koneksi (default `--config-path`).
`~/.local/share/sdr-doa-ground-console/`	Database dan audio Receiver (default `--data-dir`).
`.env`	`SDR_DOA_ADMIN_PASSWORD` untuk admin lokal. Jangan di-commit.
`frontend/dist/`	Antarmuka hasil build yang disajikan server.
`frontend/dist/receiver/`	Receiver hasil build.
`tools/fixtures/`	Data Out contoh untuk pengujian (valid, stale, unhealthy, conflict, dan lainnya).
`anti-slop/audit-006-2026-10-12-functional.md`	Laporan audit fungsional dan status perbaikannya.

Lampiran C. Batasan yang Diketahui

- Belum diuji dengan hardware KrakenSDR, HackRF, atau Raspberry yang nyata; pengujian memakai fixture, Mock SDR, dan broker lokal.
- Monitor MQTT tidak mendukung username, password, atau TLS.
- Node tanpa fix GPS tetap menggambar bearing dari posisi referensi dengan label "REFERENSI SAJA · BUKAN GPS LIVE".
- SNR dan PAPR hanya ditampilkan; belum ada ambang yang memblokir tampilan.
- Pasangan CSV/XML dari frame bersebelahan tidak dicek silang sudutnya. Pasangan seperti itu memblokir gate publikasi, tetapi tampilan tetap normal.
- Satu transfer USB yang gagal menghentikan RX Receiver sampai **Resume** ditekan.
- Beberapa teks Receiver dari upstream masih berbahasa Inggris (misalnya label kanvas `VFO n (mute)` dan `Amp`).